

DUNGEON SCROLLING

Game Design & Technical Bible

Every screen, every number, every system - and everything that still needs fixing

Version v5.2.2

Date 2026-09-28

Engine Vanilla JavaScript + Three.js, no build step

Repository github.com/legendterra/dungeon-scrolling

Live build dungeonscrolling.moneyspender.net

Prepared for Legendterra

This book is the reference for the next development passes. Part V is a numbered issue register: every entry names the file, the evidence, and the fix, so a later pass can work from it without re-reading the codebase. The Status column was refreshed in v5.2.2, which closed BUG-018 (the backdrop is now themed, textured and lit from its own sky) and BUG-026 (a horizon line that stood on the level-wide median instead of on the ground the player is walking on), and added the two tools that measure them: ``npm run qa:backdrop`` (346 checks over ten floors) and ``npm run shots:backdrop`` (the contact sheet).

1. Bagaimana Membaca Buku Ini

Buku ini adalah **satu-satunya acuan** untuk pass pengembangan berikutnya. Isinya dibuat dengan satu aturan: setiap pernyataan punya sumber, dan setiap temuan punya bukti. Tidak ada kalimat "sepertinya".

1.1 Tag bukti

Setiap klaim penting di buku ini ditandai salah satu dari dua label:

Tag	Artinya
[RUNTIME]	Diukur sambil game benar-benar berjalan (browser lewat preview, atau skrip headless yang mengemudikan modul aslinya). Angka yang tertulis adalah angka yang terukur.
[CODE]	Dibaca langsung dari sumber, dengan <code>file:baris</code> . Angka yang tertulis adalah nilai yang ada di kode, belum diukur di layar.

Temuan di **Bagian V (Register Isu)** memakai [RUNTIME] untuk yang sudah saya buktikan, dan [CODE] untuk yang masih perlu dijalankan. Temuan yang tidak bisa saya uji sama sekali (mis. perilaku shell luar) ditandai [UNVERIFIED].

1.2 Ruang lingkup yang diaudit

Seluruh isi `src/` dibaca dalam pass ini: **57 file, 29.004 baris** JavaScript. Ditambah `index.html`, `libs/three.min.js`, `tools/` (generator art Python + solver level), `wrangler.jsonc`, `.assetsignore`, `CHANGELOG.md` (riwayat v1.0.0 sampai v5.0.0) dan `README.md`.

1.3 Cara memakai buku ini untuk bugfix

1. Buka **Bagian V**, pilih isu yang mau dikerjakan (sudah diurutkan per tingkat keparahan).

1. Setiap entri menyebut file dan barisnya, dampaknya ke pemain, dan usulannya.

Kerjakan di file itu; kalau perlu mengubah perilaku, cari bagian sistemnya di Bagian II-IV supaya tidak menabrak aturan yang sudah ada (mis. skala layar, grid UI, atau kurva difficulty).

1. Sesudah diperbaiki, ubah markdown di `docs/` lalu regenerate Word dan PDF dengan perintah di Bab 8.12.

Table of Contents

1. Bagaimana Membaca Buku Ini

1. Bab 1 - Ikhtisar

- 1.1 Tag bukti
- 1.2 Ruang lingkup yang diaudit
- 1.3 Cara memakai buku ini untuk bugfix
- 1.4 1.1 Apa itu game ini
- 1.5 1.2 Prinsip arsitektur yang tidak boleh dilanggar
- 1.6 1.3 Stack teknis
- 1.7 1.4 Sistem koordinat
- 1.8 1.5 Alur boot dan loop satu frame
- 1.9 1.6 Peta file lengkap
- 1.10 1.7 Repositori dan penerbitan
- 1.11 1.8 Glosarium

2. Bab 2 - Tampilan: Fondasi, Tipografi, Layar, dan HUD

- 2.1 2.1 Skala: satu angka untuk seluruh layar
- 2.2 2.2 Grid layar sebenarnya
- 2.3 2.3 Post-process: fade, flash, vignette, dan `dim`

- 2.4 2.4 Tipografi: tiga bitmap face
- 2.5 2.5 Main menu
- 2.6 2.6 Layar lain di menu
- 2.7 2.7 HUD saat bermain
- 2.8 2.8 Ikon
- 2.9 2.9 Cursor

3. Bab 3 - Pemain, Gerak, dan Kontrol

- 3.1 3.1 Statistik dasar
- 3.2 3.2 Konstanta gerak
- 3.3 3.3 Shield (barier dari armor)
- 3.4 3.4 Empat belas aksi dan peta tombolnya
- 3.5 3.5 Serangan: tap, tahan, dan heavy
- 3.6 3.6 Membidik dengan cursor (bow & staff)
- 3.7 3.7 Arah hadap (facing)
- 3.8 3.8 Rantai damage ke pemain
- 3.9 3.9 Tali dan panjat
- 3.10 3.10 Alur satu frame pemain
- 3.11 3.11 Pause dan modal

4. Bab 4 - Item, Loot, dan Ekonomi

- 4.1 4.1 Enam archetype senjata
- 4.2 4.2 Rarity
- 4.3 4.3 Affix (prefix & suffix)
- 4.4 4.4 Armor
- 4.5 4.5 Peti dan tier loot
- 4.6 4.6 Boon (buff antar-lantai)
- 4.7 4.7 Bag: slot dan tindakan
- 4.8 4.8 Toko (safe room) dan harga
- 4.9 4.9 Enchant (upgrade senjata)
- 4.10 4.10 Shrine (kartu pilihan)
- 4.11 4.11 Kunci: fitur yang sudah ada di data, belum ada di layar

5. Bab 5 - Tempur: Skill, Elemen, dan Reaksi

- 5.1 5.1 Skill dan ultimate per senjata
- 5.2 5.2 Delapan elemen
- 5.3 5.3 Ground field
- 5.4 5.4 Dua puluh delapan reaksi
- 5.5 5.5 Bagaimana pemain mendapat elemen
- 5.6 5.6 Efek visual serangan (FX)
- 5.7 5.7 Audio tempur

6. Bab 6 - Bestiary dan Boss

- 6.1 6.1 Model pertarungan monster
- 6.2 6.2 Empat monster dasar
- 6.3 6.3 Tujuh monster lantai dalam
- 6.4 6.4 Piranha (monster air)
- 6.5 6.5 Empat rank musuh
- 6.6 6.6 Tabel spawn dan ekornya
- 6.7 6.7 Penempatan: monster tidak boleh lahir di dalam tanah
- 6.8 6.8 Boss
- 6.9 6.9 Aturan ambience saat lantai dalam

7. Bab 7 - Dunia: Generator, Biome, Kesulitan, dan Teka-teki

- 7.1 7.1 Sepuluh lantai dengan geografinya sendiri
- 7.2 7.2 Sepuluh palet biome
- 7.3 7.3 Kurva kesulitan: satu sumber angka
- 7.4 7.4 Tujuh modifier lantai

7.5 7.5 Kurva horror

7.6 7.6 Generator lantai

- 7.7** 7.7 Jaminan level bisa diselesaikan: `systems/reach.js`
- 7.8** 7.8 Hazard
- 7.9** 7.9 Teka-teki
- 7.10** 7.10 Air
- 7.11** 7.11 Gunung, trial, dan parkour
- 7.12** 7.12 Isi tambahan: peti, gold slime, vault bonus

8. Bab 8 - Sistem Internal

- 8.1** 8.1 `core/renderer3d.js` (3.662 baris) dari dalam
- 8.2** 8.2 Rig cahaya: anggaran yang dibalik
- 8.3** 8.3 Latar belakang 3D: `src/core/backdrop3d.js` (1.966 baris, v5.2.2)
- 8.4** 8.4 Kamera
- 8.5** 8.5 Model voxel
- 8.6** 8.6 Aturan "tidak ada yang mengambang" sebagai gerbang otomatis
- 8.7** 8.7 Audio
- 8.8** 8.8 Simpan dan rekor
- 8.9** 8.9 Input (ringkas teknis)
- 8.10** 8.10 Kinerja
- 8.11** 8.11 Penerbitan (Cloudflare) dan masalah payload-nya
- 8.12** 8.12 Nama dan ladder online (v5.2.0)
- 8.13** 8.13 Cara meregenerasi dokumen ini

9. Bab 9 - Register Isu

- 9.1** Tingkat keparahan
- 9.2** 9.1 Ringkasan
- 9.3** 9.2 Detail per isu
- 9.4** 9.3 Fitur yang diminta tetapi belum ada

2. Bab 1- Ikhtisar

2.1 1.1 Apa itu game ini

Dungeon Scrolling adalah **roguelite aksi side-scrolling** bertema dungeon prosedural: satu nyawa per run, sepuluh lantai, dan lantai 10 selalu Slime King. Pemain memilih satu dari enam tipe senjata sebelum turun, lalu setiap lantai dibangkitkan dari seed acak: lorong, tanjakan, jurang, paku, peti, teka-teki, dan satu gerbang turun. Naik turun dilakukan dengan lompat ganda, dash, panjat, dan parkour - bukan dengan jalan bebas.

Tampilannya **hibrida**: gameplay dan seluruh UI digambar sebagai quad di dalam satu kanvas Three.js, sedangkan dunia, model karakter, monster, dan latar belakang adalah geometri 3D (voxel/box) di belakangnya. Tidak ada canvas 2D lagi: migrasi ke satu renderer Three.js selesai di v5.0.0.

2.2 1.2 Prinsip arsitektur yang tidak boleh dilanggar

#	Prinsip	Tempat aturannya	Kenapa
1	Nol langkah build	<code>index.html</code> memuat 60 script klasik (bukan ES module)	Bisa dibuka dari <code>file://</code> dan di-host sebagai situs statis apa pun.
2	Satu kanvas, satu skala	<code>src/ui3/screen.js</code> (<code>fitScale</code>)	Semua UI, HUD dan menu memakai pembulatan skala yang sama, jadi teks tidak buram.
3	Logika di unit logis 320x180	<code>src/core/rng.js</code> (DS.C)	Gameplay tidak ikut berubah saat resolusi/monitor berubah.
4	Satu pemilik per state	lihat peta file di 1.6	Tidak ada dua modul yang menghitung angka yang sama.
5	Angka tuning di satu tempat per sistem	<code>items/weapons.js</code> , <code>systems/difficulty.js</code> , <code>systems/elements.js</code>	Bisa diubah tanpa berburu di seluruh repo.
6	Nol dependensi runtime	<code>libs/three.min.js</code> satu-satunya pustaka	Tidak ada <code>npm install</code> yang dibutuhkan pemain.

2.3 1.3 Stack teknis

Lapisan	Teknologi	Catatan
Bahasa	JavaScript ES5-style (<code>var / function</code> , IIFE)	Gaya konsisten di seluruh <code>src/</code> ; tidak ada transpiler.
Pustaka 3D	Three.js (satu file, <code>libs/three.min.js</code> , 603 KB)	Dimuat sebagai <code><script></code> klasik.
Render	1 WebGL canvas + 1 shader post-process	World pass, UI pass, lalu overlay post.
Audio	Web Audio API, seluruh suara disintesis	<code>src/core/audio.js</code> ; tidak ada file audio.
Data	<code>localStorage</code> (<code>ds_stats</code>)	Hanya rekor; tidak ada meta-progression.
Uji	<code>jsdom</code> (satu-satunya isi <code>node_modules</code>)	Untuk tes headless opsional.
Host	Cloudflare Worker (mode assets)	<code>wrangler.jsonc</code> , domain <code>dungeonscrolling.moneyspender.net</code> .

2.4 1.4 Sistem koordinat

[CODE] `src/core/rng.js:8` menetapkan seluruh satuan:

```

DS.C = {
  W: 320,           // lebar render internal
  H: 180,           // tinggi render internal
  TILE: 16,         // satu petak dunia, dalam unit logis
  RS: 2,            // skala art (sprite digambar 2x agar 1:1 di piksel perangkat)
  GRAVITY: 0.34,    // px per frame^2 pada 60fps
  MAX_FALL: 6.4,
  FINAL_DEPTH: 10,
  SAFE_BEFORE: [5, 10]
}

```

Semua posisi, ukuran panel, dan tata letak menu ditulis dalam **unit logis** 320x180. Untuk mengubahnya ke piksel layar, semuanya dikalikan satu angka skala yang dihitung sekali per resize (Bab 2.1). Sumbu Y mengarah ke bawah, dan kamera UI memakai Y terbalik - hal ini pernah membuat satu bug render (Bab 2.3).

2.5 1.5 Alur boot dan loop satu frame

Urutan pemuatan script di `index.html` **bukan** alfabetis, dan urutannya penting karena beberapa modul membaca modul lain saat dimuat (bukan saat dipanggil):

Urutan	Kelompok	Alasan urutan
1	<code>libs/three.min.js</code> , <code>core/rng.js</code>	THREE dan DS.C/DS.M harus ada sebelum apa pun.
2	<code>core/storage.js</code> , <code>core/board.js</code> , <code>core/input.js</code> , <code>core/audio.js</code>	Tidak butuh art.
3	<code>art/base.js</code> -> <code>art/font3.js</code> -> <code>art/sprites.js</code> , <code>biomes.js</code>	<code>font3</code> dibaca lapisan layar saat atlas dibakar; sprite adalah bahan semua art.
4	<code>core/renderer.js</code> , <code>core/voxel.js</code> , <code>core/renderer3d.js</code>	Model voxel adalah bahan renderer 3D, jadi voxel dulu.
5	<code>ui3/screen.js</code>	Lapisan layar: semua HUD/menu/quad FX lewat sini.
6	<code>systems/*</code> (physics, particles, elements, modifiers, boons)	Aturan gameplay.
7	<code>systems/difficulty.js</code>	Harus sebelum semua generator dunia, karena semuanya bertanya ke sini.
8	<code>items/*</code> -> <code>art/paperdoll.js</code> -> <code>art/faces.js</code> , <code>fxart.js</code> -> <code>art/uiart.js</code>	Paperdoll membaca DS.Armor saat dimuat.
9	<code>world/*</code> (tilemap, reach, parkour, generator, hazards, puzzle, mountain, trial)	<code>reach.js</code> sebelum <code>generator.js</code> : generator memanggilnya sebagai pass terakhir.
10	<code>entities/*</code> (base, player, enemies, enemies2) -> <code>world/bonus.js</code> -> <code>world/water.js</code> -> <code>entities/boss*.js</code>	<code>water.js</code> mendaftarkan monster sendiri, jadi harus sesudah bestiary.
11	<code>systems/skills.js</code>	Menangkap DS.Ent/DS.Inv/DS.Weapons saat dimuat, jadi paling akhir di kelompok gameplay.
12	<code>core/board.js</code> -> <code>ui/pointer.js</code> -> <code>ui/ui.js</code> -> <code>ui/profile.js</code>	<code>board.js</code> menyimpan nama pemain, dan layar kematian membacanya.
13	<code>scenes/cutscene.js</code> , <code>scenes/camp3d.js</code> , <code>scenes/menu.js</code> , <code>scenes/game.js</code> , <code>main.js</code>	<code>main.js</code> terakhir: dia yang menjalankan <code>boot()</code> .

[CODE] `src/main.js` menentukan loop:

Tahap	Yang terjadi
<code>DS.R.init()</code>	Membangun renderer WebGL, atlas font, dan scene UI.
<code>DS.Scenes.menu()</code>	Scene pertama selalu menu utama.
<code>requestAnimationFrame(frame)</code>	Loop utama.
Langkah tetap	STEP = 1000/60, maksimum MAX_CATCHUP = 5 langkah per frame; delta > 250 ms (tab tidak aktif) dipangkas jadi satu langkah.
Dungeon Scrolling - Technical & Design Bible Per langkah	<code>Input.poll()</code> -> <code>Ptr.beginFrame()</code> -> <code>scene.update()</code> -> <code>Input.endFrame()</code>

Tahap	Yang terjadi
Sekali per frame	<code>Audio.update()</code> -> <code>scene.draw()</code> -> <code>Ptr.drawCursor(scene.cursor)</code> -> <code>R.present(time)</code>
Hook uji	<code>DS.__paused = true</code> membekukan update+draw tapi loop tetap hidup; <code>DS.currentGame/DS.currentScene</code> adalah pegangan debug.
QA berbasis browser	<code>npm run qa:frame</code> (skala frame), <code>qa:menu</code> (diorama menu vs fallback, dari piksel), <code>qa:board</code> (layar nama + ladder offline), <code>qa:api</code> (satu run sampai ke D1), <code>qa:climb</code> (panjat di fisika asli), <code>qa:hud</code> + <code>qa:paint</code> (tabel letak HUD dan frame terkomposisinya), <code>qa:lights</code> (tidak ada lampu NaN, frame tidak menggelap saat effect elemental), <code>qa:hangs</code> (setiap tali/tangga terikat ke geometri solid)

Pergantian scene ditunda ke frame berikutnya (`setScene` menyimpan `pending`), jadi sebuah scene boleh meminta ganti scene dari dalam `update()` -nya sendiri tanpa merobek frame yang sedang jalan.

2.6 1.6 Peta file lengkap

[CODE] 57 file, diurutkan dari yang terbesar. Kolom "pemilik state" menyebut data yang hanya boleh diubah oleh file itu.

File	Baris	Peran	Pemilik state
<code>core/renderer3d.js</code>	4169	Renderer dunia: tema, backdrop, model voxel, aktor, cahaya, kamera, FX 3D	<code>THEMES</code> , <code>camRig</code> , pool cahaya, semua mesh dunia
<code>art/sprites.js</code>	1727	Tabel seni pixel: tile, hero, monster, pickup, FX	<code>DS.SPR.raw</code> (art mentah)
<code>ui/ui.js</code>	1489	HUD, kartu item, bag, enchant, shop, shrine	Tata letak HUD & modal
<code>core/voxel.js</code>	1206	Pembangun model voxel (kotak + shard)	Geometri voxel
<code>entities/player.js</code>	1075	MC: physics, state, serangan, i-frame, death	<code>p.*</code> (seluruh state pemain)
<code>scenes/game.js</code>	982	Scene run: level, spawn, interaksi, gerbang, menang/kalah	<code>g.*</code> (seluruh state run)
<code>systems/elements.js</code>	952	8 elemen, status, ground field, 28 reaksi	Aura/status musuh, field tanah
<code>entities/enemies2.js</code>	920	Bestiary lantai dalam (7 monster)	Perilaku monster lanjut
<code>world/generator.js</code>	841	Generator lantai: flavor, room, dukungan, pintu, obor	Layout dunia (<code>map</code>)
<code>entities/enemies.js</code>	786	4 monster dasar + rank + tabel spawn	<code>TYPES</code> , <code>RANKS</code>
<code>ui3/screen.js</code>	725	Lapisan layar: skala, batch quad, font atlas, post overlay	Skala frame, atlas, <code>post.*</code>
<code>world/puzzle.js</code>	658	Teka-teki: plate/crate/lever/gate/keygate	Puzzle vault
<code>entities/base.js</code>	645	Dasar entitas: buat, damage, partikel gore	<code>Ent.*</code>
<code>art/king.js</code>	618	Sprite sheet Slime King (6 frame animasi)	Art boss akhir
<code>scenes/menu.js</code>	581	Menu utama, help, records, loadout, game over	<code>state.page</code> , <code>state.cursor</code>
<code>core/renderer.js</code>	576	API gambar: <code>rects</code> , <code>text</code> , <code>panels</code> , bar, <code>present</code>	Antrean draw UI
<code>systems/skills.js</code>	525	6 skill + 6 ultimate	Cooldown/efek skill
<code>systems/reach.js</code>	500	Jaminan level bisa diselesaikan (rungs + tangga darurat)	Perbaikan terrain
<code>items/inventory.js</code>	493	Stat dasar pemain, slot, perk, pemakaian item	<code>Inv</code> (koin, shard, kunci, equipment)
<code>world/water.js</code>	478	Air: permukaan, caustics, arus, monster piranha	Tile air & swim spot
<code>systems/particles.js</code>	454	Partikel debu/percikan/jejak	Partikel dunia
<code>entities/bosses.js</code>	418	Boss tengah-run: Stone Warden, Arbiter	Fase boss
<code>ui/profile.js</code>	392	Layar profil 3 tab	<code>g.profile</code>
<code>world/hazard.js</code>	370	Paku, bola berduri, gergaji, platform runtuh	Hazard

File	Baris	Peran	Pemilik state
art/uiart.js	364	Bingkai, tombol, dan ornamen UI	Art UI
world/tilemap.js	353	Peta tile, query tabrakan	map.*
world/trial.js	338	Lantai trial (arena ujian)	Layout trial
scenes/cutscene.js	316	Intro pembuka (walk/edge/fall/land)	Progress cutscene
items/generator.js	312	Roll item: rarity, affix, tier peti	Hasil loot
scenes/camp3d.js	298	Diorama 3D menu (hero, api unggun, pohon)	Kamera menu
art/base.js	285	Palet, makeSprite, scaled, flipped, silhouette	Palet global
systems/boons.js	266	Boon (buff antar-lantai)	inv.perks
entities/boss.js	258	Slime King: fase, lompatan, spawn anak	King state
core/audio.js	257	Sintesis SFX + musik mood	isMuted, music mood
world/parkour.js	245	Gen parkour: platform, tangga, rope	Layout parkour
world/mountain.js	235	Gen gunung (climb) + boss tengah	Layout gunung
core/input.js	226	Keyboard/mouse/gamepad -> aksi bernama	down / pressed / released
ui/pointer.js	224	Kursor gambar sendiri, drag item	drag, ukuran kursor
items/armor.js	218	3 slot armor, 8 material, set bonus, suffix	Armor terpasang
art/font3.js	200	3 bitmap face (MICRO/BODY/TITLE), generated	Glyph
items/affixes.js	195	Prefix/suffix senjata	Affix terpasang
world/bonus.js	194	Peti, gold slime, vault bonus	Pickup
systems/physics.js	190	Tabrakan tile, gerak badan	Posisi+kecepatan entitas
art/fxart.js	182	Sprite efek (ledakan, percikan)	Art FX
systems/difficulty.js	159	Kurva difficulty + tangga biome	Satu-satunya sumber angka per-depth
art/biomes.js	153	10 palet biome + sky + cahaya	Palet biome
systems/modifiers.js	148	7 modifier lantai + kurva horror	Modifier lantai
art/paperdoll.js	140	Boneka 2D untuk bag & profil	Art paperdoll
items/weapons.js	124	6 senjata, 5 rarity, 8 elemen (tabel item)	Sumber angka senjata
core/rng.js	119	DS.C, mulberry32, helper matematika	Konstanta global
art/faces.js	111	Wajah/ekspresi MC	Art wajah
main.js	95	Boot, pergantian scene, loop langkah tetap	current / pending scene
core/storage.js	79	Rekor di localStorage['ds_stats']	Rekor
core/board.js	190	Nama pemain + klien leaderboard (/api/top, /api/score)	ds_name, ds_ladder, ds_runs di localStorage
worker/index.js	140	Worker Cloudflare: dua route /api/* di atas binding aset	Tabel D1 scores

2.7 1.7 Repositori dan penerbitan

[CODE] Keadaan repo saat buku ini ditulis:

Hal	Nilai
Commit terakhir	v5.2.0 (feat(board)), setelah v5.1.0 (docs)
Status	bersih; docs/, dist/, tools/, backup/ tidak ikut deploy
Riwayat versi	CHANGELOG.md memuat v1.0.0 sampai v5.2.0

Hal	Nilai
Host	<code>wrangler.jsonc</code> : Worker <code>dungeon-scrolling</code> dengan <code>main: worker/index.js</code> , <code>assets.directory: "."</code> + binding <code>ASSETS</code> , binding D1 DB, <code>run_worker_first: ["/api/*"]</code> , route domain <code>dungeonscrolling.moneyspender.net</code>
Ladder	D1 <code>dungeon-scrolling</code> (<code>worker/schema.sql</code>), satu tabel <code>scores</code> , dibaca <code>/api/top</code> , ditulis <code>/api/score</code>
Konfigurasi dev	<code>python devserver.py [port]</code> (default 8123) dengan <code>Cache-Control: no-store</code> dan <code>POST /__shot/<nama></code> untuk menyimpan screenshot
Folder yang tidak dipakai runtime	<code>assets/</code> (hanya konsep art + screenshot pengembangan), <code>backup/</code> (salinan <code>src</code> sebelum v5.0.0 — kini tidak ter-commit), <code>tools/</code> (generator art Python + tool QA), <code>prompts/</code>

Catatan penerbitan. `.assetsignore` saat ini hanya mengecualikan `node_modules/`, `.git/`, `.claude/`, `.freebuff/`, `backup/` dan file log. Artinya `tools/`, `prompts/`, `assets/` (18 MB), seluruh `*.md`, `devserver.py`, `.codex/` dan `wrangler.jsonc` ikut diunggah ke Cloudflare. Bab 8.11 membahas perbaikannya.

2.8 1.8 Glosarium

Istilah	Arti di proyek ini
Run	Satu percobaan bermain: 10 lantai, satu nyawa. <code>g</code> di dalam kode.
Depth / lantai	Nomor lantai 1-10. <code>g.depth</code> .
Flavor	Bentuk lantai yang dipilih generator: <code>plain</code> , <code>carved</code> , <code>safe</code> , <code>flooded</code> , <code>mountain</code> , <code>boss</code> .
Biome	Tema visual lantai (palet tile + langit + warna obor + darkness). 10 entri di <code>art/biomes.js</code> .
Rank	Kelas musuh: <code>normal</code> , <code>elite</code> , <code>miniboss</code> , <code>colossal</code> .
Aura	Elemen yang menempel di musuh selama 200 frame dan bisa direaksikan.
Field	Cairan/genangan elemen di tanah (api, racun, air, es).
Boon	Buff yang diberikan antar lantai (<code>systems/boons.js</code>).
Modifier	Aturan yang mengubah seluruh lantai (mis. THICK BLOOD).
Unit logis	Satuan tata letak internal 320x180; dikalikan skala untuk jadi piksel layar.

3. Bab 2- Tampilan: Fondasi, Tipografi, Layar, dan HUD

Seluruh antarmuka game - menu, HUD, bag, profil - digambar sebagai quad di dalam kanvas Three.js. Tidak ada elemen HTML di dalam game: satu `<canvas>` saja (`index.html`), dengan `cursor: none` supaya kursor sistem tidak muncul doble.

3.1 2.1 Skala: satu angka untuk seluruh layar

[CODE] `src/ui3/screen.js:536`

```
function fitScale() {
  const fill = Math.max(0.5, Math.min(window.innerWidth / C.W,
                                     window.innerHeight / C.H));
  const whole = Math.floor(fill / C.RS) * C.RS;
  return whole >= MIN_SCALE ? whole : fill;
}
```

Aturannya: cari kelipatan **bulat** dari `C.RS` (= 2) yang terbesar dan masih muat, jadi setiap piksel art jatuh tepat di jumlah piksel layar yang sama dan teks tetap tajam. Kalau jendela lebih kecil dari `MIN_SCALE` (= `C.RS`), frame diisi fraksional daripada menjadi lebih kecil dari art-nya. Frame hasilnya **diletakkan di tengah layar** (`view.x`, `view.y`) alias letterbox.

Angka nyata pada monitor FullHD 1920x1080: `fill = min(6, 6) = 6`, `whole = 6` → **skala 6**, frame = 1920x1080 penuh tanpa letterbox. Pada jendela 1280x720: `fill = 4`, frame 1280x720. Itulah mengapa game tidak lagi perlu di-zoom 200%.

Kenapa ini penting. Sebelum v3.1.0, nilai skala dihitung di dua tempat (renderer dan lapisan layar) dan pemain harus men-zoom browser sampai 200% supaya UI-nya pas. Sekarang `fitScale()` adalah pemilik tunggal: `renderer3d` bertanya ke sini untuk viewport dunianya, `DS.R.fitScale` meneruskannya, dan kursor memakai angka ini untuk menerjemahkan posisi mouse.

3.2 2.2 Grid layar, sebenarnya

Bab ini di versi sebelumnya mendokumentasikan `src/ui/kit.js` sebagai "grid + komponen + audit tata letak" yang wajib dipakai semua layar. Itu **tidak pernah terjadi**: kit terdaftar di `index.html` tapi tidak pernah dipanggil satu kali pun, dan sekarang filenya sudah dihapus (390 baris). Aturan yang benar-benar berlaku hari ini:

- **Frame**: satu kotak 320x180 unit logis, diskalakan oleh `fitScale()` (Bagian 2.1)

dan dipetakan ke jendela oleh `DS.UI3.view`. Setiap layar menggambar di koordinat logis ini; tidak ada satuan lain.

- **Tepi aman**: tiap layar menjaga **margin 4 unit** dari tepi frame, dan

menggantikan band bawah untuk hint (`y = C.H - 14`) serta band judul atas (`y = 4..44`). Angka ini diulang di tiap layar secara sadar, bukan lewat helper.

- **Konten 3D di dalam frame**: `DS.UI3.addPrePass(scene, camera)` menyisipkan

sebuah scene Three.js ke dalam frame (setelah clear depth, sebelum UI), dan daftar itu dikosongkan setiap frame — jadi layar yang lupa mencabutnya tidak bocor ke frame berikutnya. Dipakai oleh diorama menu dan boneka profil.

- **Verifikasi**: tata letak diukur, bukan dilihat — `npm run qa:frame` mengukur

frame di 9 ukuran jendela, `npm run qa:menu` mengukur isi frame menu dari piksel, dan `npm run qa:hud` + `npm run qa:paint` mengukur tabel letak HUD lalu frame terkompositnya di 3 ukuran jendela (lihat 2.7).

Catatan kerja. Kalau grid bersama dibutuhkan lagi, bentuknya harus dimulai dari komponen yang **benar-benar dipakai** dua layar atau lebih. Kit sebelumnya adalah contoh cara sebaliknya: satu set komponen rapi yang tidak pernah dipanggil.

3.3 2.3 Post-process: fade, flash, vignette, dan dim

[CODE] `src/ui3/screen.js:425` menyimpan keadaan post di satu objek:

Field	Fungsi
<code>fade + fadeColor</code>	Menutup seluruh frame dengan warna (cutscene, mati, ganti lantai).
<code>flash + flashColor</code>	Kilatan putih/kuning sesaat (ledakan, kena pukul).
<code>tint</code>	Nuansa warna seluruh layar.
<code>vignette</code>	Pengerasan tepi frame; naik tipis dengan kedalaman ($0.18 + \text{horror} * 0.22$).
<code>grain</code>	Bintik film saat lantai dalam ($\text{horror} * 0.16$).
<code>darken</code>	Penggelap penuh; sudah tidak dipakai lagi sejak fitur "ruangan gelap" dihapus.
<code>dim + dimColor</code>	Bukan post: ini digambar antara dunia dan UI, sehingga panel tetap terang di atas dunia yang menggelap.

Catatan bug yang pernah terjadi dan pelajarannya. Sebelum ada `dim`, layar bag dan profil memakai `fade`, yang dijalankan sesudah semua UI - akibatnya panelnya sendiri ikut menggelap 74-78% (terukur `[RUNTIME]`) dan tampak hitam. Aturannya sekarang: `fade` hanya untuk menutup **seluruh** frame (cutscene/mati), `dim` untuk membuat latar belakang sebuah panel mundur.

Satu jebakan teknis yang pernah memakan waktu: kamera UI memakai Y terbalik (0 di atas, H di bawah), sehingga orientasi segitiga terbalik dan semua batch UI harus memakai `side: DoubleSide`. Quad `dim` pertama lupa itu dan ter-cull (warnanya tidak muncul sama sekali meskipun nilainya di-set).

3.4 2.4 Tipografi: tiga bitmap face

[CODE] `src/art/font3.js` dihasilkan oleh `tools/art/font3.py`. Tiga face:

Face	Atlas	Sel logis	Dipakai untuk
<code>MICRO</code>	6x10 px	3x5	Keycap, label kecil, angka koordinat, tag rarity
<code>BODY</code>	10x14 px	5x7	Prosa: nama item, deskripsi, isi menu, HUD
<code>TITLE</code>	20x28 px	skala penuh	Judul layar dan judul menu utama

Dua metrik yang menjadi kontrak dan **tidak boleh berubah** karena hampir semua posisi HUD bergantung padanya: `R.textWidth(str)` (`BODY`) dan `R.textSmallWidth(str)` (`MICRO`).

Face `TITLE` diberi "serif blast" - kaki lebar pada huruf kapital, bahu sempit di atas, dan perpanjangan batang di bawah baseline - sehingga judul terbaca seperti batu terukir, bukan prosa yang diperbesar. Face `MICRO` dulu diperhalus dengan `Scale2x/EPX`, dan hasilnya `SHIFT` terbaca `SHIFY`; sekarang pembesaran memakai `NEAREST` sehingga diagonal satu piksel menjadi blok 2x2 yang bersih.

Gaya huruf: seluruh teks adalah **kapital** (`uppercase`) karena font bitmap-nya memang dirancang begitu. Tidak ada font sistem yang dipakai di dalam kanvas.

3.5 2.5 Main menu

[CODE] `src/scenes/menu.js:217`

Item	Aksi
<code>START RUN</code>	Loker nama (kalau belum ada) lalu layar pilih senjata (<code>loadout</code>)
<code>HOW TO PLAY</code>	Layar kontrol & penjelasan
<code>RECORDS</code>	Tabel rekor dari <code>localStorage</code>
<code>MUTE / UNMUTE</code>	Label berubah sesuai keadaan audio

Tata letak (unit logis):

Elemen	Posisi
Kolom menu	<code>MENU_X = 16</code> , <code>MENU_Y = 74</code> , <code>MENU_W = 130</code> , <code>MENU_H = 16</code> per baris
Peringatan	ONE LIFE PER RUN di <code>MENU_X+2</code> , <code>MENU_Y + 4*16 + 6</code>
Judul	DUNGEON di tengah, <code>y = 8</code> (skala 3, warna emas), SCROLLING di <code>y = 30</code> (skala 2, ungu <code>#c86ee0</code>)
Wash gelap di belakang judul	<code>rect(0, 4, 320, 40)</code> warna <code>rgba(7,11,12,0.55)</code>
Diorama	3D (<code>src/scenes/camp3d.js</code>): hero voxel di api unggun voxel, 30 pohon tiga kedalaman, kunang-kunang, kelalawar, kamera bernafas. Diumpankan lewat <code>DS.UI3.addPrePass</code>
Fallback 2D	Hutan dilukis: <code>HERO_X = 168</code> , <code>HERO_Y = 94</code> , <code>FIRE_X = 232</code> , <code>FIRE_Y = 100</code> — dipakai hanya kalau diorama belum bisa dibangun pada frame itu

Interaksi: hover menggerakkan pilihan (dan memainkan `menuMove`), klik/Enter memilih, panah atas-bawah memindahkan kursor. Layar selalu dimulai di scene `DS.Scenes.menu()`.



Main menu: empat entri, kamp di kanan, peringatan satu-nyawa di bawah

3.6 2.6 Layar lain di menu

3.6.1 NAME (nama pemain)

[CODE] `src/scenes/menu.js` — muncul sekali, pada START RUN pertama, sebelum pilih senjata; setelah nama diterima, tidak pernah ditanya lagi.

Hal	Nilai
Penyimpanan	<code>localStorage['ds_name']</code> , lewat <code>DS.Board.setName()</code>
Aturan nama	2-12 karakter ASCII yang bisa dicetak, spasi dirapikan (<code>DS.Board.clean</code>)
Input teks	<code>DS.Input.setTextSink(fn)</code> : selama sink terpasang, tombol huruf dan Backspace dikirim ke sink dan dikonsumsi , jadi mengetik nama tidak ikut melompat/dash. Enter dan Escape tetap <code>confirm/back</code>
Kotak isi	<code>x = (320-180)/2</code> , <code>y = 92</code> , <code>w = 140</code> , <code>h = 14</code> ; caret berkedip <code>_</code> setiap 40 frame
Nama gagal	Pesan merah <code>TWO TO TWELVE CHARACTERS</code> di <code>y = 108</code> , frame input jadi merah
Nama dipakai di	label di atas kepala MC (2D <i>dan</i> mode voxel), baris <code>RANK #n</code> di layar kematian, dan kolom nama di ladder

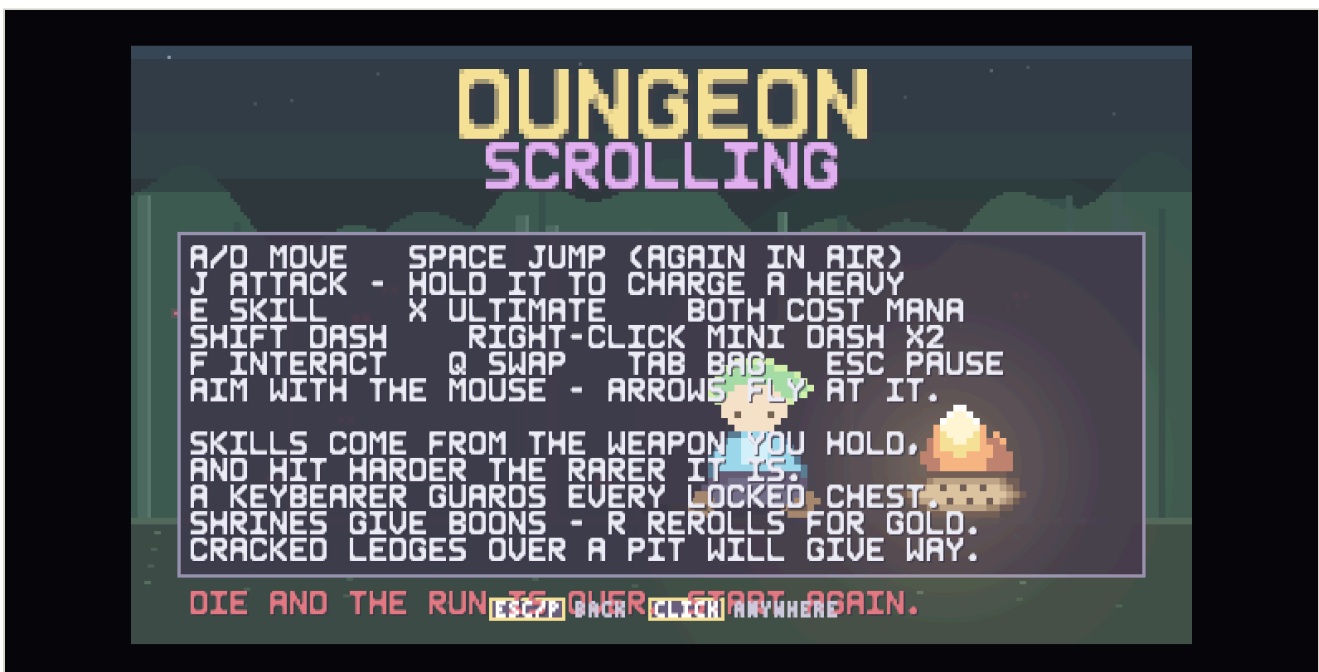


Layar nama: diminta sekali, disimpan di localStorage

Nama ini juga yang dikirim ke ladder online — lihat Bagian 8.12 (Worker + D1).

3.6.2 HOW TO PLAY

Satu layar, dikelompokkan: gerak, tempur, dan item - masing-masing berupa baris keycap + aksi. Isinya harus konsisten dengan CONTROL_ROWS di Bab 3.4.



How to play

3.6.3 RECORDS

[CODE] Membaca DS.Storage.load() dan menampilkan: BEST DEPTH, RUNS, TOTAL KILLS, item terbaik (bestItemName + warna rarity-nya), dan FASTEST CLEAR (format mm:ss dari fastestClearFrames). Tombol RUN AGAIN masuk ke DS.Scenes.loadout() (langsung pilih senjata, intro di-skip), MENU kembali ke menu utama.



Records: rekor dibaca dari localStorage

3.6.4 LOADOUT (pilih senjata)

[CODE] `src/scenes/menu.js:322` - enam pilihan dengan urutan `sword, dagger, spear, greataxe, bow, staff`, disusun **3 kolom** (`cw=92, ch=26, gapX=4, gapY=4`, di tengah frame). Setiap kartu menampilkan nama, blurb, statistik inti, dan skill/ult yang akan didapat. Tawaran selalu versi **paling polos** dari archetype itu (rarity common, tanpa affix, tanpa elemen), supaya pilihan menentukan *cara main*, bukan kekuatan awal.



Weapon select: enam archetype, ketiganya di baris pertama

3.6.5 Intro (cutscene pembuka)

[CODE] `src/scenes/cutscene.js` - empat fase dengan panjang frame tetap:

Fase	Frame	Isi
WALK	170	Hero jalan, koridor bergulir (<code>SCROLL = 1.15 px/frame</code>)
EDGE	62	Berhenti di tepi, lantai retak
FALL	118	Jatuh
LAND	46	Mendarat di lantai 1

Total 396 frame (~6,6 detik) dan bisa di-skip. Dunia digambar dengan tile dan art hero yang sama dengan gameplay (tidak ada aset khusus cutscene). Lantai 1 memakai biome `DS.Biomes.forDepth(1)`.



Cutscene pembuka: hero, koridor, dan lantai yang tidak menahan

3.6.6 Game over & cleared

[CODE] `src/scenes/menu.js` (`createGameOver`) - judul merah `YOUR RUN ENDS HERE` saat mati dan emas `THE DUNGEON IS CLEARED` saat menang. Panelnya **dua kolom** (`x = 20`, `y = 46`, `w = 280`, `h = 96`):

Kolom	Isi
Kiri (<code>x = 26</code> , nilai rata kanan di <code>x = 150</code>)	DEPTH REACHED, ENEMIES SLAIN, COINS, TIME, BEST WEAPON
Kanan (<code>x = 168</code> , pemisah di <code>x = 160</code>)	LADDER: 8 baris <code>#rank nama depth</code> , baris milik pemain sendiri diberi warna emas, plus label sumber <code>ONLINE / THIS DEVICE</code>
Bawah tengah (<code>y = 148</code>)	NAMA RANK #n
Atas (<code>y = 34</code>)	Badge <code>NEW RECORD</code> berkedip, kalau rekor run ini terlewati

Di sinilah `Storage.recordRun()` dipanggil (tepat sekali per run) dan `DS.Board.submit()` mengirim run ke ladder. Keduanya **tidak** ditunggu: layar ini muncul dulu, lalu baris ladder diisi saat jawaban datang — kalau `/api/*` tidak bisa dihubungi, run disimpan lokal dan labelnya berubah jadi `THIS DEVICE`.



Mati di tengah run: judul merah dan ringkasan run



Menang: THE DUNGEON IS CLEARED, dengan badge NEW RECORD bila rekor terlewati

Profil punya tiga tab, semuanya digambar di dalam frame yang sama dan sengaja memakai gutter kanan yang direservasi supaya tidak pernah tertutup plate mata uang:



Tab CHARACTER: armor yang dipakai dan statistik turunannya



Tab STATS



Tab RUN: keadaan run yang sedang berjalan

3.7 2.7 HUD saat bermain

[CODE] `src/ui/ui.js` menyusun HUD dalam tata letak action-RPG: vital di bawah tengah, kemampuan di kanan bawah, mata uang di kanan atas, dan hanya nama lantai di atas.

Satu tabel, satu pemilik. `hudBoxes(g)` adalah satu-satunya tempat letak setiap kluster diputuskan; `hud()` menyerahkan kotak yang cocok ke setiap fungsi gambar, dan `DS.UI.hudBoxes` diekspor supaya bisa diukur. Dua angka yang menurunkan semuanya:

- `HUD_GUTTER = 4` — jarak dari tepi frame ke piksel HUD terdekat.
- `HUD_BAND = 27` — tinggi satu baris yang dipakai bersama tiga klaster bawah,

sehingga vital, tangan, dan tile skill berdiri di satu garis dasar, bukan tiga.

Sebelum v5.2.1 tiap klaster menulis koordinatnya sendiri. Itu sebabnya mata uang 78 unit dengan baris 16x16 mengelilingi koin 6x6, keycap skill tergantung lewat tepi bawah frame, bar boss digambar di atas bilah HP, dan kartu kontrol menutupi banner kedalaman pada detik pertama run. Semua angka itu masuk akal sendiri-sendiri; jumlahnya yang tidak.

Klaster	Kotak (x, y, w, h)	Isi
Banner lantai	4, 3, 270, 8	DEPTH n / SAFE ROOM / THRONE ROOM / THE TRIAL . Teks ditengahkan pada frame (C.W/2), bukan pada kotak: titik tengah kotak 21 unit di kiri tengah frame. Label terpanjang (THRONE ROOM , 65 unit) selalu masuk
Mata uang	276, 3, 40, 27 (39 dengan kunci)	Baris koin / shard / kunci. <code>rowH = 9</code> , <code>gap = 3</code> , <code>pad = 3</code> ; tinggi <code>6 + 9*rows + 3*(rows-1)</code> . Ikon 6x6-7x8 ditengahkan dalam well 9x9
Boon	305, plate.h + 6, 11, ±110	Kolom chip 8x8 di tepi kanan; kalau daftar lebih panjang dari kolom, sisanya jadi +n
Vital	110, 149, 120, 27	Bilah HP 7 px dengan angka di dalamnya, haarline shield 3 px, MP+SP 5 px bersebelahan (label dan nilai di dalam bilah), baris pip dash dengan label DASH
Tangan + armor	4, 149, 60, 27	Dua slot 18x18 (keycap <code>1 / 2</code> di baris atas), pembatas, lalu 3 chip armor 12x5 bertumpuk
Skill	276, 149, 40, 27	Dua tile 18x18 (<code>E</code> = skill, <code>X</code> = ult); keycap di baris atas, cooldown sebagai shutter, harga mana di pojok kanan bawah tile
Momentum	122, 13, 76, 18	x30 di baris atas, bilah decay, lalu tier + <code>+n%</code> berbagi baris bawah (masing-masing dipotong ke sisa ruangnya)
Boss bar	90, 34, 140, 16	Nama (dipotong ke kotak) + bilah 6 px dengan tick per kuartar; ENRAGED jadi tag di ujung kiri bilah, bukan kata setelah nama
Breath	126, 52, 68, 20	Label, bilah, dan DROWNING ; hanya saat di air atau sesaat setelah muncul
Toast	60, 76, 200, 8	Satu baris pesan; naik maksimal 1 unit saat memudar
Kartu kontrol	20, 92, 280, 32	Tiga baris CONTROL_ROWS dalam kartu , bukan pita selebar layar. Memudar setelah <code>g.controlsTimer</code> habis (hitung mundur di <code>update()</code> , bukan di jalur gambar)
Prompt interaksi	40, 132, 240, 8	[F] DESCEND , [F] OPEN dsb., disembunyikan saat modal/pause
Readout kamera	4, 14, 84, 24	Muncul hanya setelah <code>F6</code> (<code>camRig.show = 0</code> saat boot) — alat yang sengaja bisa dipanggil pemain (lihat BUG-015)

Bilah vertikal di mana pun adalah 1 unit dari tepi kotak: `panelS` menggambar border di baris pertama dan terakhir, jadi isi dimulai di `y+2` .

3.7.1 Kenapa ini tidak bisa melenceng lagi

- `tools/qa/audit-hud.js` (`npm run qa:hud`) memasang kait pada `DS.UI3.quad` dan

`DS.UI3.text` — satu-satunya dua jalur yang dilalui piksel HUD — menjalankan `hud()` untuk dua keadaan (bersih dan penuh), lalu memastikan setiap kotak di dalam frame dengan gutter 3 unit, tidak ada dua kotak yang berbagi piksel, setiap piksel yang digambar berada di dalam kotak yang dideklarasikan, ketiga klaster bawah satu garis dasar, dan vital terpusat di celah antar klaster sudut. Angka terukur: 13 kotak, 288 persegi tergambar pada keadaan penuh, dan HUD mengklaim 52,5% frame.

- `tools/qa/check-hud-paint.js` (`npm run qa:paint`) mengukur hasil **komposisinya**

pada 1280x720, 1024x768, dan 1920x1080: memetakan tiap klaster lewat `DS.UI3.view` ke piksel halaman dan memastikan ada tinta di dalamnya. Tile mata uang 160x156 px di 1280x720 menjadi 240x234 px di 1920x1080 — tepat 1,5x, sesuai skala 4 → 6.

- Label yang bisa memanjang (`clipBody` / `clipMicro`) dipotong ke kotaknya dengan

... , bukan dibiarkan keluar: nama boss dan label tier momentum adalah dua yang sudah pernah keluar.



HUD pada lantai 1: vital di bawah tengah, mata uang kanan atas, skill kanan bawah

3.8 2.8 Ikon

[CODE] HUD, bag, dan menu memakai **sprite yang sudah ada** di `src/art/sprites.js` (koin, shard, kunci, ikon senjata, ikon skill) dan `src/art/uiart.js` (bingkai, tombol, ornamen). Tidak ada katalog ikon terpisah: `src/art/icons.js` (309 baris) pernah ditulis untuk menggantikannya, tidak pernah dipanggil, dan sekarang dihapus. Ukuran yang dipakai: satu ikon mata uang = 16x16 unit logis, keycap = 8x8.

3.9 2.9 Kursor

[CODE] `src/ui/pointer.js` - kursor digambar sendiri, bukan kursor sistem:

- `CURSOR_PX = 2` dan `unit()` mengembalikan `CURSOR_PX / skala`, sehingga kursor

berukuran **sama di semua monitor** (ini yang dulu sebabkan kursor raksasa di layar FullHD, karena ukurannya dulu ikut skala 6x).

- Bentuknya panah bitmap; `arrowCanvas(accent)` membuat versi beraksen untuk keadaan tertentu.

- `Ptr.beginFrame()` mencatat titik tekan dan ambang drag sebelum layar mana pun bertanya "apakah diklik".

- Drag item (di bag) dimiliki di sini: `startDrag(item, from)`, `clearDrag()`, `dragging()`.

Kursor digambar **sekali** di akhir `main.js` untuk seluruh scene (`Ptr.setCursor(current.cursor)`), sehingga tidak ada layar yang bisa lupa menggambarinya atau menggambarinya dua kali. Scene run memakai `cursor: 'none'` karena reticle bidik *adalah* kursor di dalam run.

Catatan perbaikan. Kursor sekarang mengikuti ukuran perangkat: pada monitor FullHD skala 6, kursor tetap seukuran normal karena digambar dalam **piksel perangkat** (bukan unit logis). Inilah jawaban atas keluhan "cursor kekecilan / harus zoom".

4. Bab 3- Pemain, Gerak, dan Kontrol

Semua yang ada di bab ini dimiliki oleh `src/entities/player.js` (1.075 baris) untuk perilaku, `src/items/inventory.js` untuk statistik, dan `src/systems/physics.js` untuk tabrakan.

4.1 3.1 Statistik dasar

[CODE] `src/items/inventory.js:20`

Stat	Nilai awal	Catatan
<code>maxHp</code>	6	Ditampilkan sebagai bar, bukan deretan hati
<code>hp</code>	6	Angka di atas bar
<code>maxStamina</code>	100	Serangan & dash memakainya
<code>staminaRegen</code>	0.55 /frame	~33 per detik
<code>maxMana</code>	100	Hanya skill (E/X) dan staff yang memakainya
<code>manaRegen</code>	0.28 /frame	~17 per detik
<code>moveSpeed</code>	1.45 px/frame	~87 px/detik
<code>dashCharges</code>	1	Dash besar, bukan mini-dash
<code>iframes</code>	34 frame	~0.57 detik kebal setelah kena
<code>jumpVel</code>	5.3	Kecepatan lompat
<code>coinBonus</code> , <code>thorns</code>	0	Diisi boon/armor
<code>arrows</code>	20	Amunisi bow; tidak dipakai staff

4.2 3.2 Konstanta gerak

[CODE] `src/entities/player.js:20`

Konstanta	Nilai	Artinya
COYOTE	6 frame	Masih boleh lompat setelah keluar dari tepi
JUMP_BUFFER	6 frame	Tekanan lompat tetap antri sesaat sebelum mendarat
DASH_FRAMES	12	Lama dash
DASH_SPEED	4.2	Kecepatan dash (2,9x lari)
DASH_IFRAMES	10	Dash punya kebal sendiri
DASH_COOLDOWN	34	~0.57 detik
AIR_JUMPS	1	Lompat ganda = 1 lompatan tambahan di udara
MINI_CHARGES	2	Mini-dash (klik kanan)
MINI_RECHARGE	120	2 detik per charge
MINI_FRAMES	7	Lama mini-dash
MINI_SPEED	3.1	Kecepatan mini-dash
MINI_IFRAMES	5	Kebal singkat
MINI_STAMINA	8	Biaya stamina
ROPE_CLIMB	1.35	Kecepatan naik tali
BODY_OVERLAP	5	Toleransi tabrakan badan
AIM_MAX_PITCH	1.0 rad (~57 derajat)	Batas atas/bawah arah bidik

Fisika dunia [CODE] `src/core/rng.js:11`: GRAVITY = 0.34 px/frame² dan MAX_FALL = 6.4 px/frame. Nilai

gravitasi inilah yang dipakai ulang oleh `systems/reach.js` saat memutuskan apakah sebuah tanjakan bisa dijangkau - satu angka, dua pemakai, sehingga level yang lolos pemeriksaan pasti bisa diselesaikan.

4.3 3.3 Shield (barier dari armor)

[CODE] `player.js:40`

Konstanta	Nilai	Artinya
<code>SHIELD_PER_HEART</code>	6	1 poin shield = 1/6 hati
<code>SHIELD_DELAY</code>	360 frame (6 detik)	Tenang dulu sebelum shield kembali
<code>SHIELD_RATE</code>	1/20	Satu poin per 20 frame setelah delay

Shield berasal dari armor yang dipakai (Bab 4.4) dan digambar sebagai bar tipis 3 px tepat di bawah bar HP.

4.4 3.4 Empat belas aksi dan peta tombolnya

[CODE] `src/core/input.js:12` - game tidak pernah melihat kode tombol; ia hanya bertanya "apakah aksi `jump` ditekan?".

Aksi	Keyboard	Mouse	Gamepad
<code>left / right</code>	A / D, panah kiri-kanan	-	PAD14/PAD15, stik kiri
<code>up / down</code>	W / S, panah atas-bawah	-	PAD12/PAD13
<code>jump</code>	Space, W, panah atas	-	PAD0
<code>attack</code>	J	Klik kiri	PAD2
<code>dash</code>	Shift kiri/kanan	-	PAD5/PAD7
<code>minidash</code>	C	Klik kanan	PAD10
<code>interact</code>	F	-	PAD1
<code>skill</code>	E	-	PAD3
<code>ult</code>	X	-	PAD11
<code>swap</code>	Q	-	PAD4/PAD6
<code>bag</code>	Tab, B	-	-
<code>reroll</code>	R	-	PAD8
<code>pause</code>	Escape, P	-	PAD9
<code>confirm</code>	Enter, NumpadEnter	-	PAD0
<code>back</code>	Escape, P, Backspace	-	PAD1
<code>debug</code>	F1	-	-

Dua keputusan desain yang tercatat di kode:

1. **`B` dan `P` adalah tombol cadangan** untuk bag dan menu. `Tab` dan `Escape`

adalah dua tombol yang diinginkan halaman inang (urutan fokus, tutup panel); karena game ini bisa berjalan di dalam panel preview atau shell, kedua aksi itu juga tersedia di tombol yang tidak diperebutkan siapa pun.

1. **Enter yang mengonfirmasi, bukan Space.** Sebelumnya Space juga memilih entri

menu, sehingga tombol lompat mengonfirmasi dialog - membingungkan begitu layar menampilkan hint.

Handler keyboard dipasang di fase **capture** dan 10 tombol masuk daftar `SWALLOW` (`Space`, `Tab`, `Escape`, panah, `Backspace`, `F1`, `Slash`, `Quote`); untuk tombol itu game memanggil `preventDefault()` +

`stopImmediatePropagation()` supaya halaman inang tidak ikut bereaksi. Kombinasi dengan `Ctrl/Cmd/Alt` dilewatkan seluruhnya, sehingga `Ctrl+Tab`, `Cmd+R`, dan `Alt+F4` tetap milik browser.

Risiko yang perlu diketahui. Karena handler ini menelan 10 kode tombol di fase capture, aplikasi/host tempat game dibenamkan tidak akan menerima tombol tersebut selama game berjalan. Ini konsekuensi yang disengaja, bukan bug.

4.5 3.5 Serangan: tap, tahan, dan heavy

[CODE] `player.js:592 (handleAttack)`. Perilaku ditentukan `holdMode` senjata (Bab 4.1):

- **`heavy`** (semua senjata jarak dekat): tap langsung memukul; menahan tombol

menabung charge sampai `chargeMax` frame, lalu melepas memicu **heavy attack** dengan pengali `chargeBonus` dan jangkauan `heavyReach` kali lebih jauh.

- **`release`** (bow, staff): tidak ada yang dilepas sampai tombol diangkat, dan

makin lama ditahan makin kuat tembakkannya. Anak panah terkena gravitasi (`shot.gravity = 0.045`), bola staff tidak terkena gravitasi.

Charge baru dihitung sebagai charge nyata setelah `CHARGE_MIN = 10` frame.



Serangan, skill, dan ult pada lantai hidup: reticle, efek, dan HUD

4.6 3.6 Membidik dengan kursor (bow & staff)

[CODE] `player.js:554 (aimVector)`

- Vektor bidik dihitung dari posisi kursor ke posisi pemain, dibatasi

`AIM_MAX_PITCH = 1.0` rad (~57 derajat) ke atas maupun ke bawah.

- `refreshAim(p)` menyimpan hasilnya; proyektil memakai vektor ini, jadi arah

tembakkan mengikuti kursor dalam batas fisika yang masuk akal (tidak bisa menembak lurus ke atas atau ke bawah).

- Untuk senjata jarak dekat, reticle tetap berguna sebagai penunjuk arah hadap.

4.7 3.7 Arah hadap (facing)

[CODE] `renderer3d.js + player.js`

Keadaan	<code>rotation.y</code> model	<code>scale.x</code>
Diam (idle)	0 (menghadap depan)	+1
Jalan ke kiri	-72 derajat	-1 (dicerminkan)
Jalan ke kanan	+72 derajat	+1
Berhenti	kembali 0	+1

Aturan ini **sama** untuk MC dan monster: `p.facing` (MC) dan `e.facing` (monster) sama-sama menandatangani yaw

saat berjalan. Bug yang pernah ada: pencerminan `scale.x = -1` membalik badan tetapi tidak membalik muka

Dungeon Scrolling - Technical & Design Bible

(muka ada di sumbu +Z, cermin X tidak menyentuhnya), sehingga kiri dan kanan mendapat yaw yang sama dan

monster tampak "menghadap ke dalam layar". Perbaikannya adalah menandatangani yaw dengan arah gerak, bukan mengandalkan cermin.

4.8 3.8 Rantai damage ke pemain

[CODE] `player.js:111 (hurt)`

1. `iframes > 0` → tidak ada damage (dash dan mini-dash memberi iframe sendiri).
2. Damage masuk ke **shield** lebih dahulu, baru ke hati.
3. `iframes` di-set ulang ke `stats.iframes` (34 frame, bisa ditambah boon `VIGIL` +20 frame).

1. `SHIELD_DELAY` di-set 360 frame: shield baru mulai tumbuh lagi setelah 6 detik tanpa damage.

1. Thorns armor/boon membalas ke penyerang (`THORNMAIL` , set `OBSIDIAN` 50%).
2. Ambience horror menambahkan detak jantung saat `hp <= 2` (Bab 7.5).

4.9 3.9 Tali dan panjat

- `updateRope()` (`player.js:294`) menangani naik-turun tali dengan kecepatan

`ROPE_CLIMB = 1.35`. Karena itu, lantai yang memuat tali sebagai satu-satunya jalan naik **wajib** menempatkan tali sampai ke dasar lantai yang akan ditinggalkan.

- Panjat tepi tidak otomatis; yang membuat tanjakan bisa dilewati adalah "rungs"

yang dicetak `systems/reach.js` (Bab 7.7), bukan animasi khusus.

4.10 3.10 Alur satu frame pemain

[CODE] `player.js:190 (update)` secara berurutan:

1. Baca input aksi (`In.isDown('left')` dsb.).
2. `move()` - kecepatan horizontal, akselerasi, gesekan.
3. `handleJump()` - coyote time, jump buffer, lompat ganda.
4. `handleDash()` / `startMiniDash()` / `updateDash()`.
5. `updateRope()` bila sedang di tali.
6. `checkWater()` - menentukan status berenang/lembab (memengaruhi elemen air).
7. `refreshAim()` - arah bidik dari kursor.
8. `handleAttack()` / `handleReleaseWeapon()` / `handleSkills()`.
9. Tegakkan gravity + `MAX_FALL` lewat `systems/physics.js`.
10. `checkHazards()` - paku, bola berduri, gergaji, platform runtuh.
11. `regen()` - stamina, mana, shield.
12. Update cooldown skill/ult, iframe, dan animasi.
13. Mati: `dead = true` → `scenes/game.js` menyerahkan ke layar game over.

4.11 3.11 Pause dan modal

[CODE] `scenes/game.js:784 (updatePause)` + `g.modal`

Keadaan	Efek
<code>g.paused</code>	Update dunia berhenti; layar pause digambar
<code>g.modal</code>	Modal aktif (<code>bag</code> , <code>enchant</code> , <code>shop</code> , <code>shrine</code>); dunia berhenti, prompt interaksi disembunyikan
Keduanya kosong	Dunia berjalan normal

Saat modal terbuka, HUD tidak lagi digambar di belakangnya (satu layar satu momen) - ini menghilangkan kebocoran visual berupa banner lantai yang terlihat menembus panel `bag`.

5. Bab 4- Item, Loot, dan Ekonomi

Semua angka tuning item hidup di tiga file saja: `items/weapons.js` (archetype, rarity, elemen), `items/affixes.js` (prefix/suffix), `items/armor.js` (armor dan set bonus). Roll loot ada di `items/generator.js`, dan pemakaian/pemindahan ada di `items/inventory.js`.

5.1 4.1 Enam archetype senjata

[CODE] `src/items/weapons.js:12`. Semua cooldown dan charge dalam frame 60fps.

Senjata	Damage	Cooldown	Crit	Knockback	Stamina	Combo	Kotak pukul (w x h, oy)	mode tahan	chargeMax	chargeBonus	heavyReach	Blurb
Sword	8	26	8%	2.2	6	3	24 x 16, oy -1	heavy	40	2.1x	1.35x	Kombo tiga pukulan seimbang
Dagger	5	13	26%	1.1	3	3	18 x 14, oy 0	heavy	26	2.5x	1.6x	Cepat, crit tinggi, jangkauan pendek
Greataxe	17	46	6%	4.6	14	1	30 x 22, oy -3	heavy	48	1.9x	1.3x	Lambat, damage besar, knockback besar
Spear	9	30	10%	2.6	7	2	34 x 10, oy +2	heavy	36	2.0x	1.45x	Tusukan lurus panjang, jarak aman
Bow	9	26	14%	1.4	4	-	proyektil arrow	release	34	2.2x	-	Tahan untuk menarik, lepas untuk menembak
Staff	7	30	8%	1.8	0	-	proyektil orb	release	40	1.9x	-	Memakai mana 9, charge untuk bola lebih besar

Detail proyektil: **arrow** speed 4.4, gravity 0.045, life 150 frame; **orb** speed 2.7, gravity 0, life 120 frame.

5.2 4.2 Rarity

[CODE] `src/items/weapons.js:48`

Rarity	Warna	Slot affix	Pengali damage	Bobot drop di depth 1
Common	#d8d5e8	0	1.00x	55
Uncommon	#5cbf62	1	1.12x	27
Rare	#4fb3e0	2	1.28x	13
Epic	#c86ee0	3	1.50x	4.5
Legendary	#e8743b	4	1.85x	0.5

Bobot ini digeser ke atas seiring kedalaman lewat `rarityBias = (depth-1) * 0.42` di `systems/difficulty.js`. Semakin dalam, semakin sering yang bagus muncul, tetapi common tidak pernah hilang sepenuhnya.

5.3 4.3 Affix (prefix & suffix)

[CODE] `src/items/affixes.js` - 8 prefix elemen dan 12 affix statistik.

Kelompok	Daftar
Prefix elemen	Flaming, Frozen, Shocking, Toxic, Drenching, Stony, Verdant, Gale
Prefix statistik	Vampiric, Cruel, Swift, Piercing, Heavy, Keen, Reaching
Suffix	of the Bear, of the Cat, of Greed, of the Owl, of Thorns, of the Turtle, of the Wind, of Warding

Jumlah slot affix sebuah item ditentukan rarity-nya (kolom "Slot affix" di 4.2), jadi item Legendary adalah "mantra yang kebetulan punya gagang".

5.4 4.4 Armor

[CODE] `src/items/armor.js` - tiga slot: `head`, `chest`, `legs`. Delapan material, dengan set bonus kalau ketiganya satu material:

Material	Tier	Shield	Berat	Set bonus
Cloth	0	2	0	NIMBLE : +12% kecepatan gerak
Leaf	1	3	0	GROVE : +20% kecepatan, +1 lompatan udara
Leather	1	5	1	TANNER : shield pulih dua kali lebih cepat
Bone	2	7	1	OSSUARY : +15% damage, -30% shield
Iron	3	10	3	BULWARK : kebal knockback
Gold	3	9	2	MIDAS : +40% koin, +1 shard per peti
Crystal	4	12	2	RESONANCE : +40 mana, skill 25% lebih murah
Obsidian	4	14	4	SHARDSKIN : memantulkan 50% damage sentuh

Armor langsung memengaruhi statistik pemain lewat `Inv.applyArmor()`; shield tampil sebagai bar tipis di HUD, dan potongan armor yang dipakai digambar pada boneka karakter di tab profil.

5.5 4.5 Peti dan tier loot

[CODE] `src/items/generator.js:205`

Tier	Label	Rarity min	Rarity maks	Bias	Item	Koin	Terkunci	Ambush
wood	Wooden Chest	0	2	0.0	1	8-18	tidak	-
iron	Iron Chest	1	3	0.9	1	18-34	ya (butuh kunci)	-
cursed	Cursed Chest	3	4	2.4	1	30-55	tidak	3 musuh
vault	Vault Chest	2	4	2.0	2	45-80	tidak	-

Bobot roll acak: wood 62, iron 27, cursed 11. `vault` **tidak pernah** di-roll; peti itu selalu ditempatkan di dalam vault terkunci (teka-teki atau sayap bonus).

Modifier `STARVED` menambah `chestBonus: 2` ke rarity min dan max, dan gold armor set menambah 1 shard per peti.

5.6 4.6 Boon (buff antar-lantai)

[CODE] `src/systems/boons.js` - **26 boon**, diberikan dari shrine atau hadiah lantai. Contoh yang membentuk build:

Boon	Efek
BLOODTHIRST	+15% damage, -1 max heart

Boon	Efek
IRONHIDE	+2 max heart, -10% kecepatan
FEATHERWEIGHT	+20% kecepatan, +20 stamina
SHARPSHOOTER	+12% crit chance
OVERFLOW	+50 max mana, regen lebih cepat
CONDUIT	Skill 35% lebih murah
GOLDEN TOUCH	+30% koin, +1 shard per peti
BERSERKER	+35% damage saat di bawah 3 hati
MOMENTUM	Momentum terisi dua kali lebih cepat
BLOOD HARVEST	Tiap 10 kill memulihkan 1 hati
FLEETFOOT	+1 mini dash charge
RICOCHET	Proyektil menembus satu musuh lagi
VIGIL	+20 frame kebal setelah kena
RUIN	Heavy attack +50%
WHETSTONE	+10% damage, -15 stamina
STONEHEART	+1 max heart, -8% damage
IRONBLOOD	+2 max heart, -12% damage
DUELIST	+18% damage saat hati penuh
SIPHON	Kill memulihkan 8 stamina, 6 mana
THORNMAIL	Penyerang kena 2 damage, -6% kecepatan

Semuanya punya trade-off: setiap boon menaikkan satu hal dan menurunkan hal lain, sehingga tidak ada pilihan yang jelas "terbaik".

5.7 4.7 Bag: slot dan tindakan

[CODE] `src/ui/ui.js (drawBag, updateBag, bagTargets)`

Tiga jenis tujuan pemindahan item:

ref.kind	Arti
weapon (index 0/1)	Dua slot senjata yang bisa di-Q untuk bertukar
armor (slot head/chest/legs)	Tiga slot armor
bag (index)	Tas; hanya menerima item apa pun

Aturan yang ditegakkan `Inv`:

1. Slot senjata hanya menerima senjata (bukan armor); slot armor hanya menerima armor dengan `slot` yang cocok. Kalau salah → pesan `NOT A WEAPON / WRONG SLOT`.

- Memindahkan dari luar bag ke bag saat bag penuh → `BAG FULL`.
- Item yang jatuh (tombol `F` di bag) menjadi pickup di dunia, bukan hilang.
- Enter pada item di bag = pakai/equip; hasil equip ditukar dengan isi tangan.

Boneka karakter di bag digambar dengan `drawDoll()` memakai art paperdoll 2D pada jendela berukuran tetap. Posisi jendela itu sekarang identik dengan sebelum pass UI terakhir (sprite 24x68 di dalam jendela 48x86), jadi tidak ada tata letak yang bergeser.



Bag: dua slot senjata, tiga slot armor, dan jendela boneka

5.8 4.8 Toko (safe room) dan harga

[CODE] `src/items/inventory.js:405` - harga naik mengikuti kedalaman (`depth` = kedalaman lantai saat toko itu muncul):

Barang	Efek	Harga (koin)
BREAD	Pulihkan 2 hati	$20 + \text{depth} \times 5$
QUIVER	+15 anak panah	$16 + \text{depth} \times 3$
SHARD POUCH	+4 shard	$50 + \text{depth} \times 12$
HEART VESSEL	+1 max heart	$80 + \text{depth} \times 20$
SWIFT BOOTS	+1 dash charge	$95 + \text{depth} \times 22$
GREEN FLASK	+30 max stamina	$45 + \text{depth} \times 10$

Semua pembelian bersifat **per-run**: mati berarti semuanya hilang, sesuai prinsip roguelike murni di `core/storage.js` (tidak ada meta-progression).

5.9 4.9 Enchant (upgrade senjata)

[CODE] `src/ui/ui.js` (`openEnchant`, `updateEnchant`, `applyEnchant`, `priceTag`). Biaya dibayar dengan **shard**, bukan koin. Layar ini menampilkan senjata aktif, slot affix yang tersedia, dan harga tiap rite. `actionCost()` menghitung biaya sesungguhnya termasuk diskon boon.

5.10 4.10 Shrine (kartu pilihan)

[CODE] `src/ui/ui.js:474`

- Tiga kartu ditawarkan (`rollOffers`), pemain mengambil **satu**.
- Isi kartu bisa berupa boon (satu dari 26) atau hadiah item (`kind: 'gift'`).
- Kartu yang ditolak bisa di-roll ulang dengan koin:

`rerollCost() = REROLL_BASE + REROLL_STEP * rerolls`.

- Setelah dipakai, shrine menjadi `spent` dan menampilkan `THE SHRINE IS SPENT`.

5.11 4.11 Kunci: fitur yang sudah ada di data, belum ada di layar

[CODE] `inv.keys` sudah terdefinisi, sudah dihitung di HUD (baris ketiga plate mata uang muncul **hanya** kalau `keys` > 0), dan `iron chest` sudah bertanda `locked: true`. Ini berarti rantai "kunci → peti besi" sudah setengah jadi;

yang belum ada adalah (a) sumber kunci di dunia, dan (b) indikator kunci di daftar tab profil. Ini masuk register isu sebagai BUG-014 (Bab 9).

Catatan desain. Ekonomi punya dua mata uang dengan peran berbeda: **koin** membeli kenyamanan jangka pendek (toko, reroll shrine) dan **shard** membeli kekuatan jangka panjang pada senjata (enchant). Karena keduanya per-run, tidak ada inflasi antar-run.

6. Bab 5- Tempur: Skill, Elemen, dan Reaksi

Tempur punya tiga lapisan: pukulan senjata (Bab 4.1), skill khusus senjata (`systems/skills.js`), dan sistem elemen (`systems/elements.js` , 952 baris - file gameplay terbesar kedua setelah renderer).

6.1 5.1 Skill dan ultimate per senjata

[CODE] `src/systems/skills.js:19`

Konstanta	Nilai
<code>SKILL_COST</code>	25 mana
<code>ULT_COST</code>	60 mana
<code>SKILL_COOLDOWN</code>	100 frame (~1,7 detik)
<code>ULT_COOLDOWN</code>	620 frame (~10,3 detik)
<code>power(item)</code>	$1 + \text{rarity} * 0.26$ (skill makin kuat per tingkat rarity)
<code>extra(item)</code>	<code>floor(rarity / 2)</code> proyektil/hit tambahan
<code>scaled()</code>	<code>item.stats.damage * base * power * Player.damageMult()</code>

Dua belas kemampuan:

Senjata	Skill (E)	Ultimate (X)
Sword	STAR BLADE DASH	STARFALL TEMPEST
Dagger	PHANTOM FLURRY (5 tusukan)	PHANTOM FLASH
Greataxe	MEGA SLAM	RAGNAROK SPIKES
Spear	DRAGON PIERCER	DRAGON COMET
Bow	SHOOTING STAR VOLLEY	SUPERNOVA ARROW
Staff	BOUNCY BUBBLE NOVA	COSMIC CATAclysm

Mekanisme internal: kemampuan multi-frame memasang sebuah **routine** pada pemain (`routine(p, frames, fn)`) yang dipanggil tiap frame sampai habis. Ini menjaga logika timing keluar dari `update()` utama. Hit berulang dilindungi daftar `hits` supaya sapuan berjalan tidak mengenai musuh yang sama dua kali per tick.

Kemampuan mewarisi bonus damage global pemain dan juga **proc enchant senjatanya**, jadi senjata api legendaris benar-benar melepas lebih banyak api.

6.2 5.2 Delapan elemen

[CODE] `src/systems/elements.js:20` dan tabel yang sama di `items/weapons.js:75`

Elemen	Warna	SFX	Efek dasar pada target
Fire	#e8743b	<code>fire</code>	<code>burn</code> 150 frame, tick tiap 22 frame, damage $0.16 * \text{power}$; meninggalkan field api
Ice	#4fb3e0	<code>ice</code>	<code>chill</code> 140 frame, lambat 45%; tiga chill berturut menahan beku (<code>freeze</code> 100 frame)
Lightning	#f2c14e	<code>lightning</code>	<code>shock</code> 34 frame, memicu <code>arc()</code> damage 45% ke 2 musuh sekitar
Poison	#5cbf62	<code>cast</code>	<code>poison</code> 240 frame, tick tiap 30 frame, damage $0.12 * \text{power}$
Water	#2f6fa8	<code>ice</code>	<code>wet</code> 260 frame, lambat 15%
Earth	#b98d5c	<code>slam</code>	<code>brittle</code> 300 frame (armor pecah) + memantul ke atas <code>vy = -2.2</code>
Leaf	#a3e86b	<code>swing</code>	<code>root</code> 90 frame (musuh tidak bisa bergerak)
Wind	#cfe8e0	<code>swing</code>	Tidak memberi status sendiri; mengaduk aura yang sudah ada dan melemparnya ke tetangga

Aura bertahan `AURA_FRAMES = 200` frame di target dan hanya selama itu bisa direaksikan. Angka ini adalah inti **pacing combat elemental**: cukup lama untuk menyusun kombo dua elemen, tidak cukup lama untuk menyempuk semua.

6.3 5.3 Ground field

[CODE] `src/systems/elements.js:670` - saat skill elemen mendarat, lantai di titik itu menjadi field yang punya perilakunya sendiri:

Field	Warna	Umur	Radius	Tick	Damage	Menyebar	Catatan
fire	<code>rgba(232,116,59,0.20)</code>	300	22	20	0.14	0.10	Menyalakan cahaya (<code>lights: true</code>)
poison	<code>rgba(92,191,98,0.20)</code>	420	30	30	0.10	0.06	Berbentuk kabut (<code>mist</code>)
water	<code>rgba(47,111,168,0.22)</code>	480	26	0	0	0	Genangan: membuat basah
ice	<code>rgba(79,179,224,0.18)</code>	360	26	0	0	0	Area lambat
lightning	<code>rgba(242,193,78,0.20)</code>	170	20	20	0.10	0	Menyalakan cahaya, umur pendek
earth	<code>rgba(185,141,92,0.22)</code>	340	24	40	0.08	0.05	Gundukan
wind	<code>rgba(207,232,224,0.14)</code>	200	26	0	0	0.09	Mendorong
leaf	-	300	22	20	0.10	0.08	Tumbuh

Field juga **bereaksi satu sama lain**: api yang jatuh ke genangan air berubah menjadi uap. Field yang mendarat dibatasi `maxR`, sehingga tidak menyebar tak terbatas.

Pelajaran dari bug yang pernah terjadi. Field dulu menggambar cakram nyaris hitam (`0x17131f`, opasitas 0.5) sebesar radius field-nya, sehingga setiap kali skill elemen mendarat muncul **bercak gelap** di lantai yang terlihat seperti lubang. Sekarang field menggambar glow berwarna elemennya sendiri.

6.4 5.4 Dua puluh delapan reaksi

[CODE] `src/systems/elements.js:239-620`. Setiap pasangan elemen punya nama dan efeknya sendiri - tidak ada pasangan yang tidak didefinisikan. Daftar lengkap namanya:

ELECTROCUTE, DEEP FREEZE, STEAM, SHATTER, TOXIC BLAST, WILDFIRE, CONDUCT, PERMAFROST, CONTAGION, OVERGROWTH, SUPERCONDUCT, MAGMA, BLOOM, BLIGHT, BRUSHFIRE, OVERLOAD, FIRESTORM, WITHER, TOXIC FROST, BLIZZARD, GALE SEED, VENOM ARC, THUNDERSTORM, MIASMA, PLAGUE WIND, MUDSLIDE, MISTRAL, SANDSTORM.

Reaksi adalah inti dari sistem ini, bukan bonus kecil: petir ke musuh yang basah bukan "petir + cipratan", melainkan ELECTROCUTE yang melompat ke **semua** musuh basah di lantai itu. Ini yang membuat kombinasi senjata-aura-skill terasa seperti build, bukan sekadar angka lebih besar.

6.5 5.5 Bagaimana pemain mendapat elemen

[CODE] `items/weapons.js:100`

Jalur	Keterangan
Prefix affix	<code>Flaming, Frozen, Shocking, Toxic, Drenching, Stony, Verdant, Gale</code>
Senjata staff	Selalu elemental, memakai mana
Rarity	<code>ELEMENT_SHARE = [0.15, 0.26, 0.38, 0.50, 0.62]</code> - proporsi damage senjata yang keluar sebagai elemen, per tingkat rarity

Konsekuensi desainnya disengaja: senjata common adalah senjata fisik dengan sedikit rasa, senjata legendary adalah mantra yang kebetulan punya gagang.

6.6 5.6 Efek visual serangan (FX)

[CODE] `src/systems/particles.js` (454 baris) + `src/art/fxart.js`

Efek	Pemicu
DS_FX_Elemental(Element, DsIgn, BiOpts)	Skill/proyektil elemen mendarat, dengan warna spark per elemen (<code>spark</code> [Page 21] of 59

Efek	Pemicu
<code>DS.FX.dust(x, y, n)</code>	Mendarat, ledakan, kaki melangkah
<code>DS.FX.trail(x, y, color)</code>	Jejak proyektil dan dash
Gore partikel	Musuh mati; warna diambil dari <code>cfg.gore</code> masing-masing monster
<code>DS.R.shake()</code>	Heavy attack, ultimate, ambience lantai dalam

Charge attack punya gaya per senjata (`CHARGE_STYLE` di `player.js:650`) dan diperbarui oleh `chargeFx()` : aura di sekitar senjata yang tumbuh sesuai rasio charge. Efek khusus heavy sudah ada untuk tiap archetype (ayunan sword, tusukan spear, tarik bow, cast staff).

Animasi serangan tersinkron dengan `swingTimer` : durasi ayunan senjata menentukan kapan kotak pukul aktif, sehingga hitbox dan animasi tidak pernah berbeda.

6.7 5.7 Audio tempur

[CODE] `src/core/audio.js` - 30 lebih SFX disintesis, termasuk yang khusus elemen: `fire`, `ice`, `lightning`, `cast`, `shoot`, `slam`, `swing`, `hit`, `crit`, `block`, `hurt`, `die`. Empat mood musik (`MOODS`) dipilih per konteks (`calm` di menu, berubah saat boss, dan seterusnya).

7. Bab 6- Bestiary dan Boss

Monster dibagi dua file: `entities/enemies.js` (empat monster dasar + rank + tabel spawn) dan `entities/enemies2.js` (tujuh monster rantai dalam). Satu monster lagi, piranha, mendaftarkan dirinya dari `world/water.js`. Boss ada di tiga file: `entities/boss.js` (Slime King), `entities/bosses.js` (Stone Warden, Arbiter).

7.1 6.1 Model pertarungan monster

[CODE] `entities/enemies.js:1` - damage sentuh bukan lagi ancaman utama. Setiap monster berkomitmen pada serangan yang bisa dibaca, dalam tiga fase:

Fase	Arti	Isyarat visual
wind	Persiapan serangan	Kilatan warna, garis bidik, badan mengempis
strike	Frame yang benar-benar melukai	Musuh bergerak/menyerang
recover	Jendela hukuman	Musuh terbuka, tidak bisa menyerang

Hanya badan slime (saat melompat) dan bat (saat menukik) yang masih melukai karena sentuhan - dan keduanya bergerak dengan cara yang terbaca saat itu.

7.2 6.2 Empat monster dasar

[CODE] `entities/enemies.js:22`

Monster	w x h	HP	Sentuh	Kecepatan	Jarak lihat	Armor	wind/strike/recover	Jangkauan	Damage
Slime	12 x 9	9	1	0.55	110	0	26 / 30 / 34	60	1
Zombie	9 x 14	20	0	0.42	160	1	30 / 10 / 30	22	2
Bat	10 x 8	5	0	1.15	150	0	26 / 26 / 40	70	1
Skeleton	9 x 14	11	0	0.5	200	0	32 / 6 / 46	190	1

Catatan: **bat terbang** (`flying: true`), **skeleton jarak jauh** (`ranged: true`, jangkauan 190 px - ia menembak, dan proyektilnya terlihat oleh pemain), zombie dan skeleton punya kotak pukul yang lebih lebar daripada badannya (`hitbox` 20x14 dan 30x18) supaya tebasan terasa adil.

7.3 6.3 Tujuh monster rantai dalam

[CODE] `entities/enemies2.js:870-925`

Monster	w x h	HP	Kecepatan	Lihat	Armor	wind/strike/recover	Range	Damage	Kunci perilaku	Muncul dari
Spitter	12 x 12	14	0 (tertanam)	190	0	34 / 8 / 44	180	1	Menembak dari tempat, tidak bisa didekati	depth 2
Spider	12 x 10	8	1.3	150	0	20 / 22 / 30	56	1	Menggantung di langit-langit, menukik	depth 3
Bomber	12 x 12	10	0.9	170	0	46 / 4 / 10	40	2	Meledak sendiri (tidak bisa dibunuh dengan aman)	depth 3
Shielder	11 x 16	26	0.4	170	2	28 / 10 / 34	24	2	Menahan sisi depan (<code>blocksFront</code>), harus dipukul dari belakang	depth 4
Wraith	12 x 14	18	0.55	260	1	24 / 30 / 40	44	2	Menembus dinding (<code>ghost</code>) dan terbang	depth 5

Monster	w x h	HP	Kecepatan	Lihat	Armor	wind/strike/recover	Range	Damage	Kunci perilaku	Muncul dari
Necromancer	10 x 16	22	0.5	220	1	40 / 6 / 90	200	1	Membangkitkan tulang; recover sangat lama (90)	depth 6
Golem	16 x 18	60	0.3	200	4	44 / 12 / 50	42	3	Berat, armor tebal, pukulan menghancurkan	depth 7

7.4 6.4 Piranha (monster air)

[CODE] world/water.js:357

Stat	Nilai
Ukuran	12 x 8
HP	10
Kecepatan	1.0
Jarak lihat	150
wind/strike/recover	22 / 24 / 34
Damage	1
Sifat	flying, aquatic, `noSpawn` (tidak pernah di-roll tabel spawn)

Piranha tidak muncul dari tabel spawn; ia **ditempatkan** oleh `water.stock()` ke titik `swimSpots` yang sudah dihitung generator air, dengan jumlah `clamp(2 + floor(depth/2), 2, jumlah titik)`. Ini perbedaan penting: monster air harus berada di air, bukan di marker tanah.

7.5 6.5 Empat rank musuh

[CODE] entities/enemies.js:47

Rank	HP	Sentuh	Kecepatan	Armor	Ukuran	wind	Damage	Catatan
normal	1x	0	1x	+0	1x	1x	+0	-
elite	2.5x	1	1.15x	+1	1x	0.8x (lebih cepat)	+1	Warna elite khusus
miniboss	6.5x	1	0.95x	+2	2x	0.72x	+1	Dianggap berat
colossal	14x	1	0.7x	+3	3x	0.62x	+2	footBox: 0.42 - kotak tabrakan hanya sepertiga bawah sprite

Rancangan "colossal" patut dicatat: sprite tiga kali lipat tapi badan yang bisa dipukul hanya kaki (42% tinggi). Pemain bertarung melawan kakinya seperti melawan naga; berjalan ke siluet kepalanya tidak menghabiskan hati.

Bobot rank per kedalaman dihitung `systems/difficulty.js` (`rankWeights`): lantai 1-2 hanya `normal`; `elite` mulai naik dari lantai 3; `miniboss` dari lantai 6; `colossal` dari lantai 8.

7.6 6.6 Tabel spawn dan ekornya

[CODE] entities/enemies.js:60

Monster	Bobot
Slime	<code>max(4, 40 - depth*6)</code>
Zombie	<code>depth >= 2 ? max(8, 26 - depth*2) : 12</code>
Bat	<code>depth >= 2 ? max(8, 22 - depth) : 14</code>
Skeleton	<code>depth >= 3 ? 24 : 8</code>
Monster minDepth	<code>8 + (depth - minDepth) * 5</code> - masuk perlahan, bukan membanjiri lantai tempat ia dibuka

Slime makin jarang seiring kedalaman supaya lantai 8 tidak tetap didominasi slime, sementara monster baru bertambah perlahan.

7.7 6.7 Penempatan: monster tidak boleh lahir di dalam tanah

[CODE] `entities/enemies.js:81 + settleSpawn()`

Alur pembuatan musuh: hitung `drawW/drawH` dari `c.fg` dikali rank, hitung kotak tabrakan (`footBox` untuk colossal), buat entitas di `y + (16 - h)`, lalu ``settleSpawn(g, e)`` menurunkannya ke permukaan lantai yang nyata sebelum diserahkan. Modifier `HONOR GUARD` bisa menaikkan `normal` menjadi `elite` tepat di titik ini.

7.8 6.8 Boss

7.8.1 Slime King (lantai 10, `entities/boss.js` + `art/king.js`)

Hal	Nilai
Nama di layar	SLIME KING
HP	1403 pada depth 10 [RUNTIME]
Rumus HP	HP dasar x <code>hpMult</code> depth (lihat Bab 7.3)
Sprite	Sheet 6 frame animasi (618 baris art di <code>art/king.js</code>)
Bagian	Fase pertarungan dengan lompatan dan spawn anak slime

Rantai kemenangan (sudah diuji [RUNTIME]):

1. King mati → `g.won = true`, toast **THE KING FALLS**, musik berubah ke `calm`.
2. Gerbang keluar terbuka - `doorOpen()` untuk lantai boss mengembalikan `g.won`,

prompt pintu menjadi { `key: 'F'`, `text: 'DESCEND'` }.

1. Tekan F → `g.finished = true`, scene berpindah ke `DS.Scenes.gameOver(g, true)`.
2. Layar akhir: **THE DUNGEON IS CLEARED**, dengan **DEPTH REACHED**, **ENEMIES SLAIN**,

COINS, **TIME**, **BEST WEAPON**, dan badge **NEW RECORD** bila rekor terlewati.

1. Rekor disimpan sekali: `Storage.recordRun` menulis `runs`, `totalKills`,

`bestDepth`, `bestItemName/Rarity`, dan `fastestClearFrames` (hanya terisi bila `cleared: true`).

1. Dua pilihan: **RUN AGAIN** (Enter, langsung ke loadout) atau **MENU** (Esc/P).



The Throne, depth 10: Slime King dan gerbang turun

7.8.2 Boss tengah-run

Boss	File	Muncul
THE STONE WARDEN	entities/bosses.js:25	Lantai gunung (world/mountain.js mengisi spawns.boss)
THE ARBITER	entities/bosses.js:33	Lantai trial (world/trial.js)

Keduanya hadir sebagai `spawns.boss`, bukan sebagai musuh biasa; hanya `mountain.js` dan `trial.js` yang mengisi field itu.

7.9 6.9 Aturan ambience saat lantai dalam

[CODE] `systems/modifiers.js` (ambience)

- Drip/whisper/heartbeat diputar pada interval yang menyusut seiring `horror`

(dari 600 frame sampai 240 frame).

- Detak jantung saat `hp <= 2`: setiap 44 frame bila HP 1, setiap 64 frame bila HP 2,

disertai `R.shake(0.6)`.

- Lantai dengan `horror > 0.7` tidak pernah benar-benar diam (`R.shake(0.35)` tiap

6 frame).

Semuanya sengaja jarang: suara konstan berhenti jadi menakutkan.

8. Bab 7- Dunia: Generator, Biome, Kesulitan, dan Tekateki

8.1 7.1 Sepuluh lantai dengan geografinya sendiri

[CODE] `src/systems/difficulty.js:31` - bentuk lantai ditentukan **kedalaman**, bukan dadu. Inilah tangganya:

Depth	Kunci	Nama	Flavor	Tema visual	Spesial
1	shore	The Shore	plain	shore	Pantai; papan kontrol muncul di sini
2	cave	The Cave Mouth	carved	cave	Mulai ada parkour
3	cave	The Deep Cave	carved	cave	-
4	puzzle	The Torch Hall	plain	prison	Lantai teka-teki
5	safe	The Waystation	safe	vault	Safe room (toko, enchant, istirahat)
6	swamp	The Rot Swamp	flooded	swamp	Mulai ada genangan
7	mountain	The Climb	mountain	mountain	Panjat gunung + boss tengah
8	flooded	The Sunk Halls	flooded	flooded	Air dalam, piranha
9	volcanic	The Ash Reaches	carved	volcanic	-
10	boss	The Throne	boss	throne	Slime King

`kindForDepth(depth)` mengembalikan `'boss'` untuk `depth >= FINAL_DEPTH (10)`, dan `SAFE_BEFORE = [5, 10]` berarti sebelum `depth 5` dan `10` pemain selalu melewati lantai aman. Jadi urutan nyata satu run: `1 2 3 4 [SAFE] 5 6 7 8 9 [SAFE] 10=BOSS`.

Keputusan desain yang tercatat di kode. Dulu `flavor` lantai di-roll acak, sehingga bisa muncul lantai lava di `depth 2` dan pantai di `depth 9`. Sekarang satu tangga tetap, supaya `dungeon` terasa sebagai **tempat** dengan geografi: mulai di pesisir, masuk gua, gua membuka ke rawa, rawa menanjak jadi gunung, gunung mengalir ke aula tergenang, dan pintu terakhir vulkanik.

8.2 7.2 Sepuluh palet biome

[CODE] `src/art/biomes.js:18`. Satu `depth`, satu palet, jadi `tile` dan tema 3D tidak bisa lagi berbeda pendapat.

Key	Nama	Palet (D/d/g/G)	Langit (atas -> bawah)	Warna obor	darkness	lightRadius
halls	STONE HALLS	palet dasar	#211b38 -> #12101c	#f2c14e	0.58	76
caves	DAMP CAVES	#4a7068 #33524c #79b39d #aee0cd	#183430 -> #0b1a17	#7de0be	0.66	72
prison	RUSTED PRISON	#6b5641 #4a3a2b #b8834f #e0b57e	#3a2a1c -> #17100a	#e8a05a	0.68	72
vault	CRYSTAL VAULT	#584d85 #3c3563 #9b8ae0 #cfc4ff	#2b2160 -> #130e2e	#a89bff	0.66	74
nest	THE NEST	#6e4148 #4d2c31 #b8636f #e0949c	#3d191d -> #1b090b	#e8737f	0.70	70
throne	THRONE OF SLIME	#6b5c3c #4a3f28 #b89a55 #f0d78e	#3a2d14 -> #171106	#f2c14e	0.62	78
shore	THE SHORE	#7a6a52 #5a4e3c #c8b48e #e8dcc0	#1c2b3a -> #0b141c	#ffe6a8	0.50	84
cave	THE CAVE MOUTH	#3f5a58 #2b403e #6a9490 #a8ccc6	#0a1a1c -> #050c0e	#7fe8d8	0.72	70

Dungeon Scrolling - Technical & Design Bible

Page 38 of 59

Key	Nama	Palet (D/d/g/G)	Langit (atas -> bawah)	Warna obor	darkness	lightRadius
swamp	THE ROT SWAMP	#4a5638 #333d26 #7a8f4e #b8c97a	#0f1a0c -> #070d06	#b8e06a	0.70	68
mountain	THE CLIMB	#5a6070 #3e4450 #8a95a8 #ccd6e4	#131a26 -> #080b12	#dceaff	0.60	76
flooded	THE SUNK HALLS	#3a5566 #263a48 #6a8fa8 #a8cde0	#081824 -> #030c14	#8fd8ff	0.72	70
volcanic	THE ASH REACHES	#5a3228 #3a2018 #8f5040 #d08a6a	#1c0a06 -> #0d0403	#ff8a4a	0.66	74

Palet tile sengaja dijaga **terang**: yang menciptakan suasana adalah lapisan cahaya, bukan palet gelap. Menumpuk palet gelap di bawah pencahayaan gelap dulu membuat layar menjadi lumpur cokelat. Palet taksonomi lain yang memakai satu palet yang sudah ada: puzzle memakai prison, safe memakai vault, boss memakai throne.

8.3 7.3 Kurva kesulitan: satu sumber angka

[CODE] src/systems/difficulty.js:100 - lantai 1 dan 2 adalah lantai **pengajaran** yang dipaku: musuh sedikit, tanpa hazard, tanpa elite, lantai pendek, dan ada satu drop berguna yang dijamin. Pertumbuhan naik cepat lalu melandai.

Rumus	Nilai
threat(d)	$d^{1.32}$
enemyCount	tutorial: $2 + d$; sesudahnya $\text{clamp}(\text{round}(2 + 1.35 \cdot d^{1.2}), 4, 15)$
hpMult	$1 + 0.17 \cdot (d-1)^{1.05}$
damageMult	$1 + 0.11 \cdot (d-1)^{0.9}$
speedMult	$1 + 0.035 \cdot (d-1)$
hazardChance	tutorial 0; sesudahnya $\text{clamp}(0.09 + 0.075 \cdot (d-1)^{1.15}, 0, 0.85)$
hazardCount	tutorial 0; sesudahnya $\text{round}(1 + (d-2) \cdot 0.45)$
spikeRunMax	$1 + \text{floor}(d/3)$ (tidak pernah lebih panjang dari dua lompatan)
roomCount	$\text{clamp}(6 + \text{round}(d \cdot 1.1), 6, 12)$
climbSteps	$3 + \text{round}(d \cdot 0.9)$
climbSpan	$6 + \text{round}(d \cdot 1.6)$
pitChance	tutorial 0.15; sesudahnya $\text{clamp}(0.3 + d \cdot 0.06, 0, 0.8)$
plates	tutorial 1; sesudahnya $\text{clamp}(2 + \text{floor}((d-2)/2.5), 2, 3)$
crates	tutorial 1; sesudahnya $\text{clamp}(2 + \text{floor}((d-2)/3), 2, 3)$
torchSpacing	$\text{round}(26 + d \cdot 1.6)$ - semakin dalam, obor semakin jarang
chestKeep	$\text{clamp}(0.72 - d \cdot 0.012, 0.5, 0.72)$ - peti makin jarang tapi makin bagus
rarityBias	$(d-1) \cdot 0.42$
shakeScale	$1 + (d-1) \cdot 0.05$

Hasil hitung untuk lantai kunci:

Depth	Musuh	HP x	Damage x	Peluang hazard	Ruangan	Tangga nanjak	Jarak obor	Peti dipertahankan
1	3	1.00	1.00	0	7	4	28	71%
2	4	1.17	1.11	0	8	5	29	70%
4	8	1.58	1.35	20%	10	7	32	67%
7	13	2.17	1.66	49%	12	9	37	64%
10	15	2.84	1.96	85%	12	12	42	60%

8.4 7.4 Tujuh modifier lantai

[CODE] `src/systems/modifiers.js:19`. Peluang muncul: <4 tidak ada, 4-6 35%, 7-9 60%, 10 100%.

Modifier	Warna	Efek	Deskripsi di layar
THICK BLOOD	#c0303c	<code>enemyHp: 1.8</code>	Segala sesuatu di sini lebih sulit dibunuh
FRENZY	#e8743b	<code>enemySpeed: 1.25</code> , <code>enemyWind: 0.78</code>	Mereka bergerak dan menyerang lebih cepat
HORDE	#f2c14e	<code>spawnMult: 1.5</code>	Jauh lebih banyak
HONOR GUARD	#e8a05a	<code>allElite: true</code>	Setiap penjaga adalah elite
BRITTLE	#a8e4ff	<code>extraDamage: 1</code>	Setiap luka mengiris lebih dalam
FAMINE	#8a4550	<code>noHearts: true</code>	Tidak ada yang meneteskan penyembuh
STARVED	#b98d5c	<code>noCoins: true</code> , <code>chestBonus: 2</code>	Tidak ada koin, tapi peti lebih kaya

Modifier `DARKNESS` ("no torches burn here") **sudah dihapus** atas permintaan pemain, dan alasannya tercatat di kode: karena hanya cahaya ruangan yang tersisa, efeknya terbaca seperti layar mati, bukan seperti aturan lantai.

8.5 7.5 Kurva horror

[CODE] `src/systems/modifiers.js:139`

Fungsi	Nilai
<code>horrorFor(d)</code>	<code>clamp((d-3)/7, 0, 1)</code> - nol sampai lantai 3, penuh di lantai 10
Vignette	<code>max(vignette, 0.18 + horror*0.22)</code>
Grain	<code>max(grain, horror*0.16)</code> bila <code>horror > 0.45</code>
Ambience	Drip/whisper pada <code>round(600 - horror*360)</code> frame

Angka vignette ini **sudah diturunkan** dari sebelumnya (`0.35` -> `0.80` menjadi `0.18` -> `0.40`) karena langkah sebesar itu terbaca seperti layar yang menggelap sendiri saat masuk lantai lebih dalam - separuh dari keluhan "tiba-tiba gelap".

8.6 7.6 Generator lantai

[CODE] `src/world/generator.js`

Urutan pembuatan satu lantai:

1. `pickFlavor(rng, depth)` membaca `Difficulty.biomeForDepth(depth).flavor`.
2. Flavor dibangun: `mountain` → `world/mountain.js`, `flooded` → `world/water.js`, `carved` → `world/parkour.js` + `buildCarved()`, sisanya jalur koridor `plain`.

1. Empat pass yang berjalan di **setiap** flavor, setelah flavor selesai:

- `plantDoors()` - menempelkan pintu di posisi yang sudah disediakan.
- `plantTorches()` + `scatterTorches(rng, out, depth)` - obor, dengan jarak dari

`difficulty.torchSpacing`.

- `supportPlatforms()` - menopang platform agar tidak ada yang mengambang.
- `capSpikeRuns(map, maxRun)` - membatasi panjang deretan paku.

1. `ensureTraversable()` - memastikan ada jalan dari spawn ke pintu.
2. `reseatDoor(map, out)` - memindahkan pintu bila penempatan awalnya tidak masuk

akal.

1. `closeTraps(map)` - menutup jebakan yang bisa membuat lantai tidak selesai.
2. `Reach.ensureExit()` (Bab 7.7) - jaring pengaman terakhir.

3. `hazards.generate()` dan `puzzles.generate()` menempelkan isi.

Aturan yang menjadi prinsip. "Tidak ada yang mengambang" dijalankan sebagai pass global, bukan sebagai janji tiap flavor. Karena dungeon adalah domain bawah tanah, sesuatu yang melayang seperti di Mario bukan hanya jelek, ia merusak premis; yang benar adalah medan yang sulit, dorong peti untuk naik, dan tali.

8.7 7.7 Jaminan level bisa diselesaikan: `systems/reach.js`

[CODE] `src/systems/reach.js:1` - satu pemilik untuk satu pertanyaan: "dari posisi berdiri ini, sel mana yang bisa kucapai?"

Jawabannya diturunkan dari konstanta yang sama dengan yang dipakai karakter (`inv BASE` untuk kecepatan dan `jumpVel`, `DS.C` untuk gravitasi, `entities/player.js` untuk lompat udara, badan 8x14, dan gesekan udara 0.14). Dua aturan, dijalankan **sekali** setelah semua terrain final:

- Setiap tanjakan yang lebih tinggi dari lompatan bebas diberi **rungs** di

sisinya (tangga yang bisa dipanjat pemain, di sisi pendekatan).

- Kolom pintu keluar harus terjangkau dari spawn. Kalau tidak: sebuah step

diletakkan di batas jangkauan, lalu lorong dipotong; kalau keduanya tidak muat, rantai tempat pemain berdiri **diperpanjang**.

Aturan ketiga itulah yang membuat ini jaminan, bukan tebakan: selalu bisa dilakukan, sehingga loop perbaikan selalu maju dan tidak pernah meninggalkan level yang tidak bisa diselesaikan.

Kenapa ini ada. Sebelumnya setiap generator punya jaring pengaman sendiri, dan versi carved menilai level dengan model gerak yang ditulis tangan ("tiga petak mendarat, tiga baris ke atas, sekaligus") - lebih atletis daripada karakternya sendiri. Ia juga berjalan **sebelum** pass `supportPlatforms()`, sehingga pilar dan rak yang dibangun pass itu bisa menembok lorong setelah pemeriksaan selesai. Pilar yang menopang langkan itu terrain yang jujur; pilar yang menopang langkan tanpa jalan naik adalah run yang mati.

8.8 7.8 Hazard

[CODE] `src/world/hazards.js` - empat jenis:

Jenis	Perilaku
<code>crumble</code>	Platform yang runtuh saat diinjak (<code>updateCrumble</code>), lalu hilang
<code>platform</code>	Platform bergerak (<code>carry()</code> membawa pemain yang berdiri di atasnya)
<code>ball</code>	Bola berduri yang bergerak/berayun
<code>saw</code>	Gergaji

Tidak ada hazard sama sekali di lantai `safe` dan `boss` (`generate()` keluar lebih awal untuk kedua kind itu). Jumlah dan peluangnya mengikuti tabel 7.3, dan panjang deretan paku dibatasi `spikeRunMax`.

8.9 7.9 Teka-teki

[CODE] `src/world/puzzle.js:1`. Sebuah puzzle adalah vault berdinding kecil berisi peti, ditutup gerbang yang terlalu tinggi untuk dilompati (`GATE_TILES = 3`). Enam nilai `kind` dipakai:

Kind	Mekanik	Angka penting
<code>plate</code>	Dorong peti ke pressure plate, tinggalkan di sana	<code>PUSH_SPEED = 0.55</code>
<code>crates</code>	Peti-peti sebagai pijakan dan pemberat	-
<code>lever</code>	Tarik tuas, lalu masuk sebelum gerbang turun lagi	<code>LEVER_OPEN_FRAMES = 60*7</code> (7 detik)
<code>gate</code>	Gerbang (termasuk <code>barrier: true</code> yang harus dibuka)	-
<code>keygate</code>	Butuh kunci; bisa dijaga warden	<code>puzzle.warden</code> , <code>wardenDown</code>
<code>plateset</code>	Beberapa plate sekaligus	jumlah dari <code>difficulty.plates</code>

Aturan jaminan yang penting: vault teka-teki hanya menjaga harta, tidak pernah jalan menuju lantai berikutnya. Teka-teki yang gagal diselesaikan membuat pemain kehilangan loot, bukan kehilangan run.



Depth 4, The Torch Hall: lantai teka-teki



Depth 6, The Rot Swamp: palet lumut dan kabut metana

8.10 7.10 Air

[CODE] `src/world/water.js`

- Air digambar **dua kali**: badan air ikut turun bersama tile (di belakang

segalanya), lalu `drawOverlay()` meletakkan permukaan bercahaya dan caustics di atas apa pun yang berenang di dalamnya. Satu pass akan menyembunyikan perenang atau membuat air terlihat seperti kaca.

- `stock(g, level)` menempatkan piranha di `swimSpots` hasil perhitungan generator.
- Pemain yang menyentuh air mendapat status basah (`checkWater`), yang menyambung

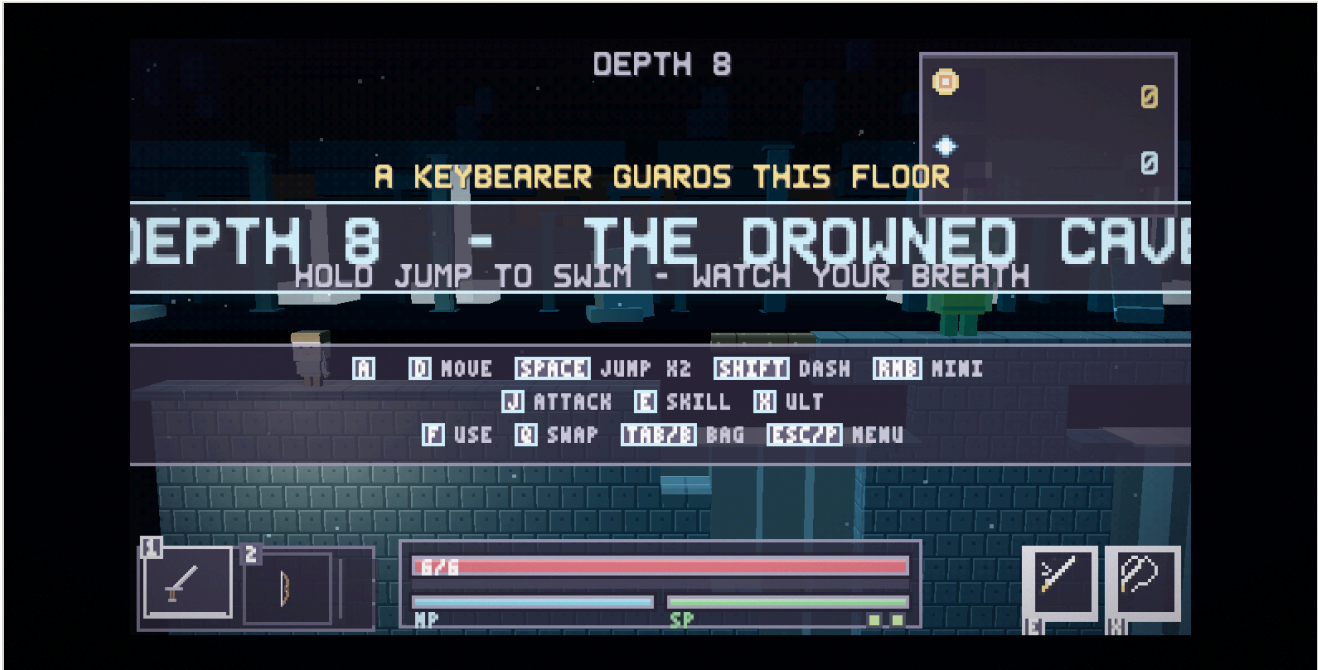
ke sistem elemen: basah membuat petir bereaksi ELECTROCUTE.

8.11 7.11 Gunung, trial, dan parkour

File	Peran
world/mountain.js	Membangun lantai gunung (climb) dan mengisi spawns.boss dengan THE STONE WARDEN
world/trial.js	Membangun arena ujian dan mengisi spawns.boss dengan THE ARBITER
world/parkour.js	Platform, tangga, dan tali untuk lantai carved (depth 2, 3, 9)



Depth 7, The Climb: terrain vertikal, langit biru tipis, dan tebing



Depth 8, The Sunk Halls: air dalam, caustics, dan piranha



Depth 9, The Ash Reaches: batu hangus dan bara

8.12 7.12 Isi tambahan: peti, gold slime, vault bonus

[CODE] `src/world/bonus.js`

- `spawnGoldSlime()` - slime emas yang **kabur** saat didekati (`fleeBehavior`);

kalau berhasil dibunuh, ia menjatuhkan hadiah khusus (`onDeath`).

- `buildVault()` - sayap bonus bersegel tempat `vault` chest (tier tertinggi,

2 item) diletakkan.

- `generate()` dipanggil generator utama untuk menempelkan keduanya ke lantai.

9. Bab 8- Sistem Internal

9.1 8.1 core/renderer3d.js (3.662 baris) dari dalam

File terbesar di proyek. Isinya, berurutan seperti di kode (angka baris diukur ulang di v5.2.2, saat latar dipindahkan keluar ke core/backdrop3d.js):

Bagian	Baris	Fungsi
Preset kamera + rig	139-175	CAM_PRESETS, camRig, applyCameraPreset
Tabel tema	177-232	16 tema (fog, ambient, hemi, dir, dirl)
Anggaran cahaya	234-281	konstanta intensitas + ukuran pool
Tekstur prosedural	282-358	makeWallTexture, makeFloorTexture, makePlatformTexture per biome
Tekstur efek	359-551	flame, glow, portal, rune
Init	552-752	Renderer WebGL, kamera, semua lampu, pool
resize	753-848	Ukuran buffer dan scissor play frame
Garis horizon	849-884	horizonRow (median satu level) dan localHorizonY (median jendela di sekitar pemain) - lihat 8.3.5
setupTheme	885-951	Kabut + lampu dari tema, satu panggilan DS.Backdrop.build, backLight diarahkan DS.Backdrop.heroLight
Mesh prop level	952-1546	Pintu, obor, brazier, gate, tuas, peti, plate, paku, gergaji, platform runtuh, plus floorAt / snapToFloor / groundAnchor
loadLevel	1547-2005	Membangun seluruh dunia untuk satu lantai
Registry & audit prop	2006-2090	propRegistry, auditAnchors
Aktor	2091-2534	gripWeapon, ensureHero, ensureEnemyModel, actorScale, ensureChargeAura
Elemen/FX	2535-2898	buildElemRig, animateRig (rig efek elemen untuk puddle, burst)
Puddle & FX dunia	2899-3248	spawnElemPuddle, spawnGroundBurst, spawnSmokePuff, spawnSwingArc
Update & render	3249-3611	Sinkron aktor, flicker obor, render + scissor viewport, dan terjemahan horizon
Ekspor	3612-3662	DS.R3D

DS.R3D adalah satu-satunya pintu masuk ke dunia 3D: loadLevel, render, resize, spawnElemPuddle/Burst/SmokePuff, spawnSwingArc, floorAt, snapToFloor, groundAnchor, auditAnchors, rig, presets, setPreset, lights, voxels, scene, gl, dan themeGroup/dungeon/propsGroup/activeThemeName/backdrop (lima yang terakhir hanya untuk QA: tanpa dungeon dan propsGroup, sebuah harness tidak bisa membedakan "horizon tidak ada" dari "batu level sendiri yang menghalangi").

9.2 8.2 Rig cahaya: anggaran yang dibalik

[CODE] src/core/renderer3d.js:255

Konstanta	Nilai	Peran
AMBIENT_I	0.12	Cahaya isian; hanya supaya sisi gelap tidak menjadi hitam murni
HEMI_I	0.24	Gradasi langit-tanah
KEY_GAIN	0.34	Pengali untuk dirI tiap tema (mis. mountain.dirI 0.66 x 0.34 = 0.22)
Dungeon Scrolling - LAMP_I	Technical & Design Bible 1.85	Lampu yang menempel pada pemain

Konstanta	Nilai	Peran
TORCH_I	2.30	Intensitas dasar obor/brazier
FLAME_LIGHTS	4	Jumlah PointLight untuk obor/brazier
ELEM_LIGHTS	2	Jumlah PointLight untuk patch elemen
backLight	0x9fb0d0, 0.42	"Bulan": cahaya dari belakang semuanya
fillLight	0xbfd4ff, 0.18	Isian lembut
playerLight	0xffe2a0, LAMP_I, jarak 12, decay 1.4	Lampu hero

Alasan anggaran ini dibalik (kuotasi dari komentar di kode): sebelumnya frame dijalankan dengan ambient besar plus key yang hampir seperti siang (0.55 dan sampai ~1.0). Kombinasi itu tidak bisa terlihat seperti apa pun - tanpa arah, setiap sisi blok menerima jumlah yang hampir sama, sehingga batu, dinding, dan langit di belakangnya semuanya mendarat di abu-abu pucat yang sama; frame jadi "terang benderang" dan datar. Sekarang: KEY kuat (berarah), AMBIENT kecil, HEMI rendah. Perbedaan nilai **adalah** kedalaman visual.

Intensitas obor punya animasi hidup: tiap obor menyimpan `baseIntensity` dan `smooth`, lalu `bm.smooth` didekati menuju `TORCH_I` dengan keyed flicker, dan `pass` menentukan apakah obor itu benar-benar menyala.

Bug besar yang pernah terjadi (dan pelajarannya). Sebelum pool tetap, setiap obor membuat PointLight-nya sendiri tanpa batas: depth 5 dengan 11 obor berarti **14 point light**. Three.js meng-compile shader per jumlah lampu, sehingga tiap obor baru = hit dan recompile semua material dunia; begitu jumlahnya melewati batas uniform GPU, program gagal dan material yang terdampak digambar **hitam**. Skill api menambah lampu lagi di atas itu, jadi gejalanya persis seperti yang dilaporkan pemain: "tiba-tiba gelap kalau pakai skill api". Perbaikannya adalah pool tetap (`FLAME_LIGHTS + ELEM_LIGHTS = 6` lampu dunia, konstan): setiap frame pool diarahkan ke obor/patch terdekat dari pemain, dan jumlah lampu yang dilihat shader **tidak pernah berubah**. Lampu tambahan tidak lagi mengubah apa pun.

Iterasi kedua dari bug yang sama (v5.2.1). Pool tetap menyelesaikan jumlah lampu, tapi tidak isinya. `buildElemRig()` membuat objek rig tanpa properti `phase`, sementara `animateRig()` menghitung `Math.sin(t * 3 + rig.parts[0].phase)` — dan `parts[0]` adalah cakram scar yang memang tidak punya `phase`. Hasilnya `Math.sin(NaN) = NaN`, `rig.glow = NaN`, dan `NaN` itu ditulis ke `elemLightPool[i].intensity`. Satu PointLight berintensitas NaN meracuni **seluruh** shading material yang terkena lampu, jadi yang terlihat bukan frame yang redup tapi frame yang hitam. Terukur pada depth 4: frame mean 36-40 turun ke 19-21 dan bagian gelap naik dari 51% ke 70-78%, persis seperti laporan "kalau ngeluarkan skill elemental layar jadi gelap". Ini hanya muncul pada tiga elemen yang benar-benar membawa lampu (fire, lightning, poison). Perbaikannya di sumber (rig membawa `phase` sendiri) plus dua pagar: `glow` dijaga `Number.isFinite`, dan pool menolak menulis ke lampu kalau posisi grup atau `glow` bukan angka berhingga. Dijaga npm run qa:lights, yang memeriksa (a) setiap intensitas lampu berhingga setelah tiap elemen mendarat dan (b) frame tidak bertambah gelap saat satu patch terbakar.

9.3 8.3 Latar belakang 3D: `src/core/backdrop3d.js` (1.966 baris, v5.2.2)

[CODE] `src/core/backdrop3d.js:1416` (`build`), dipanggil dari [CODE:`src/core/renderer3d.js:1601`] di dalam `setupTheme()`.

Sampai v5.2.1 latar dibangun di **dalam** `renderer3d.js` sebagai band siluet berwarna. Sejak v5.2.2 seluruh latar adalah modul sendiri, dan renderer hanya menyisakan kabut, lampu, dan satu panggilan:

```
DS.Backdrop.build({ scene, theme, p2u, fogCol, fogDensity }, themeName, w, h, anchorY)
  -> { group, skyRig, hero, report }
DS.Backdrop.update(time, dt)      // denyut band, awan, burung, mote
```

`report` adalah bagian yang membuat modul ini bisa **diukur**: ia membawa `theme`, `wu` (lebar lantai dalam unit dunia), `anchorY`, `gain`, `window`, `skyValue`, `haze`, `rungs`, `layers[]` (satu entri per rung: `kind`, `d`, `k`, `n`, `col`, `glow`, `tex`, `texRep`, `mean`, `solo`, `dropped`), `textures[]`, `fogLift[]`, dan `hero` yang dibaca dari objek yang benar-benar dibangun (`getWorldPosition`), bukan dari aritmetika penempatannya. `heroFit(name)`

mengembalikan benda langit yang akan didapat sebuah tema (keinginan penulis setelah dipangkas oleh atap ruangan).

9.3.1 8.3.1 Tangga tujuh rung

Konstanta	Nilai	Arti
RUNGS	4.5 / 7.5 / 12 / 19 / 30 / 46 / 68	jarak tujuh band dari kamera, unit dunia
REF_D	RUNGS[0] = 4.5	jarak acuan: ukuran elemen dan kerapatan tekstur diskalakan dari sini
GROUND_D	130	panjang tanah datar sebelum langit
SKY_Z / SKY_H / SKY_DROP	-150 / 240 / 30	bidang langit: posisi, tinggi, dan seberapa jauh ia turun di bawah garis mata
CAM_DIST	26	menyalin camRig.dist, dipakai untuk skala benda langit
TEX_AT	19	rung pada atau lebih dekat dari ini membawa tekstur
ROOM_HERO_D	-30	kedalaman benda langit di ruangan beratap

Setiap tema adalah satu baris RECIPE (13 tema) dengan **tujuh rung penuh** dan **tepat satu solo**: true di rung 30 — satu landmark unik per lantai (wreck di Shore, throne di Throne, dan seterusnya). BACKDROP_KINDS menyediakan **26 bentuk band** (spires, hills, ridge, rubble, bones, columns, arches, crystals, ice, reeds, wreck, throne, ...), dan bandCount() menghitung jumlah elemen dari lebar dunia dibagi sp, jadi kepadatan latar tidak berubah saat lantai bertambah lebar. Sembilan di antaranya punya tabel SWAY_KINDS (denyut opasitas sendiri).

9.3.2 8.3.2 Tekstur per rung

makeBandTexture(family) menggambar tekstur prosedural ke canvas sekali per famili lalu di-cache (texCache), dan **12 famili** tersedia: sand, wetrock, moss, snow, brick, ash, bone, ice, coral, wood, marble, tiles. Yang membuatnya terbaca sebagai kedalaman, bukan sebagai wallpaper:

- hanya rung ≤ TEX_AT (19) yang bertekstur; yang lebih jauh tetap siluet;
- texRep tiap rung dihitung dari d / REF_D, sehingga **kerapatan texel tetap**

naik tangga — rung jauh tidak berubah menjadi bintik-bintik halus;

- warna rung diangkat terhadap kabut oleh unfog(col, dist, fogCol, density)

dengan FOG_LIFT_MAX = 5.0, jadi tekstur tetap terbaca di lantai gelap.

9.3.3 8.3.3 Kurva cahaya sepanjang run

CURVE punya **13 baris** (satu per tema) yang memberi gain langit dan warna langit atas/tengah/bawah; tema tanpa baris memakai DEFAULT_GAIN = 0.30. Light curve ini **monoton menggelap** dari Depth 1 ke Depth 10 dan diukur dari piksel, bukan diklaim: npm run qa:backdrop menjalankan build pada kesepuluh lantai dan mencetak rata-rata frame per lantai, mis. shore 79.5 turun sampai volcanic 38.0 — rentang 41 poin, dan tidak ada lantai yang jatuh ke layar gelap.

Langit bukan lampu kedua. Ia tetap **satu DirectionalLight** (backLight) yang **dibidikan dan diwarnai oleh benda langit tema itu sendiri** lewat DS.Backdrop.heroLight(themeName, yaw), sehingga benda yang menyala di langit dan tepi cahaya di batu adalah sumber yang sama. Jumlah lampu di scene tetap 13 di semua lantai — itu yang dijaga qa:lights, karena lampu tambahan adalah bug layar hitam v5.2.1.

9.3.4 8.3.4 Benda langit, ruangan, dan "jendela"

Setiap tema menulis satu HEROES entry: kind (matahari, bulan, kristal, obor, kubah, ...), col, glow, az (azimut 0..1 dari lebar lantai), elev, dan r. Penempatannya:

1. **Di langit terbuka** benda digantung di skyRig, pada heroZ = 2, di

(az - 0.5) × WU × 0.9 — jadi azimut adalah pecahan dari rentang yang direntangkan atas 90% lantai, dan qa:backdrop **memeriksa ulang** bahwa benda itu benar-benar berada di garis tengah lantai pada azimutnya (toleransi 0.05).

1. **Di ruangan beratap** `roomRig` berdiri di `(WU × 0.5, 0, 0)` dan benda

digantung di `ROOM_HERO_D = -30`, tetapi lebih dulu `fitRoomHero()` memangkas jari-jari dan ketinggiannya agar muat: `room = max(2.4, ceiling.y - 1.6)`, `cap = max(1.6, (room - 0.2) / 2)`. Tanpa itu benda setinggi 4,3 unit menembus atap 10 unit dan halo-nya jadi coreng di tanah.

1. **Jendela.** Band yang berada **di depan** benda langit akan menutupinya, dan

inilah bug yang tersembunyi paling lama: laporan tetap benar, tetapi yang difoto pemain adalah batu. Karena itu lapisan di depan menghitung satu "jendela" (`windowBodyZ`, `windowFeetY`, `windowGap`) dan **membuang** kotak yang menutupi badan benda; report mencatat jumlahnya di `report.window`. Terukur: tanpa jendela, pusat piringan benda di lantai `throne` terbaca **5** dari 255; dengan jendela **106**.

9.3.5 8.3.5 Horizon yang mengikuti tanah (v5.2.2)

`horizonRow(map)` mengambil **median** baris tanah seluruh level, dan itulah yang menjadi `anchorY` saat tema dibangun. Median itu cukup untuk level datar dan salah untuk game ini: diukur pada kedalaman 1..10, tanah bergerak **6 sampai 20 tile** (10–32 unit dunia) di sekitar garis itu, dan dua-duanya terlihat:

- **naik ke bukit** → kamera berakhir **di atas atap tema itu sendiri** (terukur

14,2 unit di atas anchor di bawah plafon 10 unit), sehingga horizon tertutup atapnya sendiri;

- **turun ke cekungan** → bidang tanah latar berada **di atas kepala pemain**, dan

seluruh latar berdiri di balik lantai.

Perbaikannya bukan membangun ulang latar tiap frame, melainkan **menerjemahkan grup yang sudah dibangun**:

```
// renderer3d.js, di dalam render()
if ((g.frames & 7) === 0) {
  const target = localHorizonY(g.map, DS.Ent.centerX(g.player));
  if (target !== null) horizonY = horizonSettled ? horizonY + (target - horizonY) * 0.22 : target;
}
themeGroup.position.y = horizonY - themeAnchorY; // themeAnchorY = garis saat build
```

`localHorizonY()` adalah median yang sama, tetapi atas **jendela ±16 tile di sekitar pemain** (langkah 2, kolom tanpa lantai dilewatkan supaya lubang tidak menarik garis ke bawah): cukup tahan-uji untuk satu lubang, cukup lokal untuk bukit. Frame pertama sebuah level **menempatkan** garis, frame berikutnya **menggerakkannya** dengan **0.22** per 8 frame, jadi satu langkah tile tidak memunculkan pop pada seluruh latar.

Satu jebakan yang baru ketahuan setelah garis ini mulai bergerak. Rig langit (`skyRig`) adalah **anak** dari grup yang sekarang diterjemahkan, tetapi ia dipin ke tinggi kamera dalam **koordinat dunia** (`skyRig.position.y = camera.position.y`). Selama grup ada di `y = 0` kedua angka itu sama; begitu grup bergeser, langit beserta benda langitnya ikut naik/turun sebesar pergeseran itu - dan pergeseran bisa 30 unit. Terukur: bulan Depth 7 berada **3% tinggi setengah frame di atas tepi atas frame**, tepat dari satu-satunya tempat di lantai itu yang seharusnya melihatnya di atas kepala. Pin-nya sekarang dikonversi ke ruang grup: `skyRig.position.y = camera.position.y - themeGroup.position.y`. Aturan umumnya: setiap angka **dunia** yang ditulis ke anak dari grup ini harus dikurangi dulu - satu-satunya yang boleh tetap dunia adalah kamera.

`npm run qa:backdrop` menunggu garis itu **sampai di tanah pemain** (bukan menunggu durasi) lalu menuntut `garis == tanah` di bawah pemain (toleransi 0,75 unit) di dua tempat yang berjauhan — dan menuntut bahwa garis itu memang **pernah** bergerak lebih dari satu unit, karena horizon yang tidak pernah lepas dari garis bangunannya adalah bug yang baru saja dihapus.

9.3.6 8.3.6 Cara mengukurnya

Alat	Yang diukur
<code>npm run qa:backdrop</code> (<code>tools/qa/audit-backdrop.js</code> , <code>lib/backdrop-page.js</code>)	346 pemeriksaan : struktur 13 resep, anggaran lampu, 4×3 sinar dari tiga tempat di lantai (0/36 lubang), benda langit di dalam frame dan lebih terang dari bingkainya , laporan ≡ objek di scene, garis horizon di atas tanah pemain, kerapatan texel, dan biaya frame
<code>npm run shots:backdrop</code> (<code>tools/qa/shoot-backdrop.js</code>)	kontak-sheet: 10 lantai × 3 posisi kamera, dipotong ke play frame, HUD mati, plus kolom before dari build yang sedang terbit kalau <code>--before</code> URL diberikan

Pelajaran yang mahal dan sudah ditulis di dalam tool-nya: harness ini mengukur objek **hidup**, bukan report. `underBody()` mengambil kolom dari objek yang benar-benar dipakai (`getWorldPosition`), `vantage()` mencari kolom tempat level sendiri tidak menghalangi (batu level memang tidak bisa dilihat tembus), dan `levelInTheWay()` hanya me-raycast grup dungeon — raycast ke seluruh scene pernah melempar `Cannot read properties of null` pada mesh yang sudah di-dispose.

9.4 8.4 Kamera

[CODE] `src/core/renderer3d.js:145`

Preset	Label	yaw	pitch	dist	fov
0 (default)	SIDE 0/7	0	0.12	26	39.5
1	THREE-Q 40/24	0.70	0.42	26	39.5
2	STEEP 60/35	1.05	0.61	24	42
3	FILM 20/16	0.35	0.28	30	36

Trade-off-nya diukur dan tercatat: yaw A derajat menampilkan $\cos(A)$ dari lebar level - 40 derajat menyisakan 77% lapangan, 60 derajat hanya 50% - dan kamera miring menggeser level secara diagonal di layar, sehingga langkan berhenti menjadi garis horizontal. Karena itu **default-nya tetap 0/7** (tembakkan samping lurus) dan preset lain hanya satu tombol (F6), tidak pernah menjadi keadaan saat boot: pilihannya tidak disimpan, jadi game tidak mungkin mulai dalam keadaan miring.

9.5 8.5 Model voxel

[CODE] `src/core/voxel.js` (1.206 baris) + `DS.Voxel.build(key, opts)` dipanggil dari `renderer3d` untuk: `chest` (dengan `tier`, termasuk gembok untuk peti terkunci), semua jenis monster (`DS.Voxel.build(e.kind)`, dengan `tier` dan `tint`), `hero` (dengan seluruh armor yang dipakai), `shrine`, `weapon` (`buildWeapon(type, rarityColor)`), `floor`, `wall`, `platform`, `puddle/shards FX`. Model dibangun dari kotak (`box`) dan `shard` (`instancedShards`) - itulah sebabnya siluetnya blocky, bukan low-poly halus.

9.6 8.6 Aturan "tidak ada yang mengambang" sebagai gerbang otomatis

[CODE] `src/core/renderer3d.js:2594 + 2626`

- `floorAt(map, px, py)` adalah **satu-satunya** cara sebuah prop boleh mengetahui

di mana tanahnya; `snapToFloor` dan `groundAnchor` dibangun di atasnya.

- `propRegistry()` mendaftarkan setiap prop: `chest` (boxed), `pickup` (boxed), `plate`, `brazier`, `lever`, `torch`, `shrine`, `doorway`. Crate dan gate **sengaja tidak** di-anchor karena transformasinya ditulis ulang setiap frame dari badan 2D (peti didorong, gerbang terangkat), jadi mengauditnya hanya akan melaporkan keadaan sesaat.

- `auditAnchors(g, tolerance)` mengukur jarak kaki setiap prop dari permukaan yang

ia klaim: celah positif berarti melayang, negatif berarti terbenam. Keduanya dilarang, dan laporannya menyebutkan nama prop-nya. Gerbang ini diekspos di `DS.R3D` supaya pass QA headless bisa memastikan hasilnya kosong untuk setiap kedalaman dan seed tanpa mengambil satu screenshot pun.

9.6.1 8.6.1 Aturan yang sama untuk yang MENGGANTUNG (v5.2.1)

`auditAnchors` mengukur jarak kaki prop dari permukaan di bawahnya. Untuk tali dan tangga pertanyaan itu salah: keduanya **memang** tidak menyentuh tanah. Karena itu keduanya sengaja tidak masuk `propRegistry()`, dan jawabannya ditulis pada grup masing-masing:

userData	Isi
hangTop	tinggi ujung atas rigging, di unit dunia
hangOn	above / side / below — dari mana ia diikat

userData	Isi
anchorTile	[tx, ty] tile solid tempat piton menancap
hangKind	rope / ladder

`anchorFor(map, tx, ty)` mencari tempat menancap dengan urutan yang masuk akal: lurus ke atas dulu, lalu sisi kiri/kanan 1-3 tile, lalu beberapa baris ke bawah sisi kiri/kanan. `hangHardware()` menggambar piton di tile itu plus lengan yang menghubungkannya ke ujung rigging, jadi keduanya terbaca sebagai **satu alat**, dan tile yang ditancap dicatat di grup supaya bisa diperiksa terhadap peta.

Tali digantung dari bawah pijakan kayu. Sebelumnya ujung atas tali mulai di batas tile rope paling atas — 1,02 unit di bawah sisi bawah slab pijakan (slab hanya mengisi bagian atas tilenya sendiri) — sehingga setiap tali di bawah pijakan mulai di udara dengan celah yang kelihatan. `PLATFORM_UNDER = 0.58` adalah offset sisi bawah slab, dan `hang` memakainya saat tile di atas adalah platform (kode 2); `group.userData.hangTop` mencatat di mana ujung itu mendarat.

Tangga tidak dibangun dari tumpukan slab, karena tumpukan itu tidak ada: sebuah pendakian di game ini adalah **rung group** — dua tile platform atau lebih yang berjarak **dua baris** di kolom yang sama, diulang sepanjang tebing (`CLIMB_STEP = 2` di `systems/reach.js`; generator parkour memakai bentuk yang sama). Diukur pada sepuluh lantai: 66 grup, semuanya 2-3 rung berjarak tepat dua baris, lebar 1-4 tile. Versi pertama v5.2.1 mencari "run vertikal" tile platform yang bersebelahan, dan karena rung tidak pernah bersebelahan, hasilnya nol tangga di seluruh dungeon. Sekarang grup dideteksi dari **bentuknya**: lebar tangga mengikuti lebar rung (maksimum 4 tile), dua rel vertikal di tepinya, satu rung di bawah setiap papan, dan bagian atasnya tepat di sisi bawah papan paling atas. Rel hanya dibangun oleh rung **teratas** sebuah grup, dan pengecekannya melihat dua baris ke atas — rung berjarak dua baris, jadi tes satu baris menemukan celah di antaranya dan setiap rung membangun tangga pendeknya sendiri di atas tangga di atasnya (terukur di depth 10: 13 pendakian menjadi 31 tangga yang saling tumpang).

Dijaga `npm run qa:hangs` (`tools/qa/check-hangs.js`), yang berjalan di sepuluh kedalaman dan memeriksa tiga klaim sekaligus terhadap hal yang tidak dikontrol renderer: (1) bounding box geometrinya sendiri mencapai `hangTop`, (2) tile yang ditulis di `anchorTile` benar-benar solid atau platform di peta, (3) tidak ada yang `hangOn: 'none'`. Hasil: 63 prop menggantung di sepuluh lantai, semuanya lolos.

9.7 8.7 Audio

[CODE] `src/core/audio.js` (257 baris). Tidak ada file audio: seluruh suara adalah osilator dan noise dari Web Audio API.

Kelompok	SFX
Gerak	<code>jump</code> , <code>land</code> , <code>dash</code>
Tempur	<code>swing</code> , <code>hit</code> , <code>crit</code> , <code>block</code> , <code>hurt</code> , <code>die</code> , <code>slam</code>
Elemen	<code>fire</code> , <code>ice</code> , <code>lightning</code> , <code>cast</code> , <code>shoot</code>
Item	<code>coin</code> , <code>shard</code> , <code>heal</code> , <code>pickup</code> , <code>enchant</code> , <code>salvage</code> , <code>upgrade</code>
Sistem	<code>menuMove</code> , <code>menuPick</code> , <code>locked</code> , <code>error</code> , <code>stairs</code> , <code>victory</code>
Ambience	<code>drip</code> , <code>whisper</code> , (detak jantung memakai <code>slam</code>)

Musik berjalan sebagai mood (`MOODS`) yang berubah sesuai konteks - mis. `calm` di menu dan setelah Slime King mati. `Audio.unlock()` dipanggil pada input pertama karena browser memblokir audio sebelum ada interaksi.

9.8 8.8 Simpan dan rekor

[CODE] `src/core/storage.js` - satu kunci `localStorage['ds_stats']`:

Field	Arti
<code>bestDepth</code>	Kedalaman terbaik
<code>totalKills</code>	Total kill seluruh run
<code>runs</code>	Jumlah run

Field	Arti
bestItemName, bestItemRarity	Item terbaik yang pernah didapat
fastestClearFrames	Waktu clear tercepat (hanya diisi bila run tamat)

Filosofinya tertulis di komentar file: game ini roguelike murni, **tidak ada meta-progression, tidak ada unlock, tidak ada statistik yang dibawa antar-run**; penyimpanan ini kosmetik dan hanya memberi makan menu serta layar akhir. Kalau localStorage dimatikan (mode privat), game menurunkan diri ke nilai default dan menulis peringatan, bukan gagal.

9.9 8.9 Input (ringkas teknis)

Sudah dirinci di Bab 3.4. Yang perlu dicatat di level sistem: `Input.poll()` + `Input.endFrame()` dipanggil per langkah simulasi dari `main.js`, sehingga status "baru ditekan" hanya berlaku satu langkah; menekan dan melepas di antara frame tetap tertangkap karena `pressed/released` adalah set, bukan boolean.

9.10 8.10 Kinerja

Hal	Nilai / catatan
Payload runtime	<code>index.html</code> + <code>libs/three.min.js</code> (603 KB) + <code>src/</code> (1,3 MB)
Langkah simulasi	Tetap 60 Hz, maksimal 5 langkah per frame; tab tidak aktif dipangkas
Lampu dunia	6 point light tetap + 3 directional + ambient (jumlah tidak pernah berubah)
Pool bayangan	<code>shadowPool</code> - mesh blob shadow dipakai ulang, sisanya <code>visible = false</code>
Instancing	<code>instancedBoxes</code> / <code>instancedShards</code> untuk detail yang banyak
Tekstur	Dibuat prosedural saat muat (<code>makeWallTexture</code> dll.), tidak ada file gambar
Viewport	Dunia dirender dengan <code>scissor</code> ke frame bermain, lalu canvas diserahkan ke lapisan UI

9.11 8.11 Penerbitan (Cloudflare) dan masalah payload-nya

[CODE] `wrangler.jsonc`:

```
{
  "name": "dungeon-scrolling",
  "compatibility_date": "2026-09-21",
  "assets": { "directory": "." },
  "routes": [{ "pattern": "dungeonscrolling.moneyspender.net", "custom_domain": true }]
}
```

Artinya seluruh folder proyek diunggah sebagai aset statis. `.assetsignore` **hanya** mengecualikan `node_modules/`, `.git/`, `.claude/`, `.freebuff/`, `backup/` dan file log. Yang ikut terunggah karena itu: `tools/` (generator art Python + solver), `prompts/`, `assets/` (**18 MB** art konsep + 127 screenshot pengembangan), `docs/` dan `dist/`, semua `*.md`, `devserver.py`, `.codex/`, `skills-lock.json`, `.mcp.json`, dan `wrangler.jsonc` itu sendiri.

Perbaikan yang diusulkan (dan sudah dilakukan di pass ini):

```
# tambahan .assetsignore
.agents/
.codex/
docs/
dist/
prompts/
tools/
assets/
*.md
*.py
package.json
package-lock.json
skills-lock.json
.mcp.json
wrangler.jsonc
```

Setelah itu yang naik ke Cloudflare hanya `index.html`, `libs/` dan `src/` - sekitar 1,3 MB, dan source code pengembangan tidak ikut publik.

9.12 8.12 Nama dan ladder online (v5.2.0)

[CODE] Nama pemain disimpan lokal (`localStorage['ds_name']`), tapi peringkatnya butuh satu tempat bersama. Itu satu-satunya bagian game yang tidak statis, dan bentuknya sekecil mungkin:

Berkas	Isi
<code>worker/index.js</code> (140 baris)	GET <code>/api/top</code> -> 10 baris teratas; POST <code>/api/score</code> -> validasi, INSERT, balas <code>rank</code> + tabel baru. Sisanya <code>env.ASSETS.fetch(req)</code>
<code>worker/schema.sql</code>	Satu tabel <code>scores</code> (+ indeks <code>scores_ladder</code>), tanpa kolom pemain/akun
<code>wrangler.jsonc</code>	<code>main: worker/index.js</code> , <code>assets.binding: ASSETS</code> , <code>run_worker_first: ["/api/*"]</code> , <code>d1_databases: DB</code>
<code>src/core/board.js</code> (190 baris)	Klien: <code>nama</code> , <code>submit()</code> , <code>refresh()</code> , <code>rows()</code> , fallback lokal, <code>rankFor()</code>

Prinsipnya, dan alasannya:

- **Kunjungan halaman tidak menyentuh Worker.** `run_worker_first` hanya cocok

untuk `/api/*`, jadi `index.html`, `src/` dan `libs/` tetap dilayani sebagai aset statis — latensi nol, dan kuota Worker hanya terpakai saat ada run yang mati.

- **Jaringan tidak pernah ditunggu.** `submit()` dan `refresh()` fire-and-forget;

layar kematian sudah tampil sebelum jawaban tiba, dan baris ladder diisi saat jawaban datang.

- **Tanpa server tetap benar.** Kalau `/api/*` mengembalikan apa pun selain baris

(dev server lokal, `file://`, D1 sedang mati), run disimpan di `localStorage['ds_runs']` dan layar kematian menulis `THIS DEVICE` — bukan tabel kosong, dan bukan klaim online palsu.

- **Input diperlakukan sebagai tidak tepercaya.** Nama disaring ke ASCII tercetak

2-12 karakter; `depth` di-clamp ke 10, `kills/coins` ke 9999, `frames` ke batas 12 jam; run dengan `depth < 1` ditolak. Bukan pertahanan terhadap cheater (tidak ada yang client-side bisa), tapi menjaga tabel dari build basi.

- **Tabel tidak tumbuh tanpa batas.** Setelah insert, `trim()` menyisakan 500

baris terbaik — dan hanya kalau jumlahnya sudah melewatinya.

Verifikasi: `npm run qa:board` (nama, label kepala, ladder offline di browser nyata) dan `npm run qa:api` (satu run di situs live sampai terbaca lagi dari D1).

9.13 8.13 Cara meregenerasi dokumen ini

```
# 1. Word (super detail)
python tools/docs/build_docx.py

# 2. HTML untuk PDF (parser yang sama)
python tools/docs/build_html.py

# 3. PDF lewat Chrome headless (nol dependensi)
node tools/docs/build_pdf.js dist/Dungeon-Scrolling-GDD-v5.2.1.html

# 4. cek tata letak tanpa mencetak (0 overflow, 0 gambar rusak)
node tools/docs/build_pdf.js dist/Dungeon-Scrolling-GDD-v5.2.1.html --probe
```

Nama berkas memakai versi dari `docs/meta.json`, jadi ganti versinya di sana sebelum membangun ulang.

Isi dokumen ada di `docs/NN-*.md` (markdown, satu bab per file), metadatanya di `docs/meta.json`, gambarnya di `docs/img/`. Urutan bab mengikuti nama file.

10. Bab 9- Register Isu

Inilah bagian yang diminta sebagai acuan kerja: **setiap isu punya nomor tetap** supaya bisa disebut di commit, changelog, dan percakapan. Kolom **Bukti** memakai label dari Bab 1: `[CODE:file:baris]` berarti dibaca dari sumber, `[RUNTIME]` berarti diukur sambil game berjalan.

10.1 Tingkat keparahan

Tingkat	Arti
S1	Blocker: fitur tidak bisa dipakai, atau data/progres pemain bisa hilang.
S2	Mayor: fitur terlihat rusak, janji ke pemain tidak ditepati, atau build yang terbit salah isi.
S3	Minor: kualitas kode/aset, bloat repo, kode mati.
S4	Kosmetik/kerapian.

10.2 9.1 Ringkasan

Kolom **Status** diperbarui pada **v5.2.2**: **SELESAI** berarti perbaikannya sudah ada di kode **dan** sudah diukur/dijalankan lewat tool QA yang disebut, bukan sekadar ditulis. Isu yang belum tersentuh tetap **TERBUKA**.

ID	Judul singkat	Area	Tingkat	Bukti	Status (v5.2.2)
BUG-001	Deploy mengunggah source tooling + 18 MB aset pengembangan	Penerbitan	S2	CODE	SELESAI v5.1.0
BUG-002	Cache-bust tidak konsisten di <code>index.html</code>	Build/runtime	S2	CODE	SELESAI v5.2.0 (semua <code>?v=5.2.0</code>)
BUG-003	<code>camp3d.js</code> (298 baris) modul mati; menu tetap 2D	Scene	S2	CODE	SELESAI v5.2.0 (dipakai; diukur <code>qa:menu</code>)
BUG-004	<code>art/backdrop.js</code> (324 baris) modul mati	Art	S3	CODE	SELESAI v5.2.0 (dihapus)
BUG-005	<code>systems/lighting.js</code> sisa modul tanpa fungsi	Sistem	S3	CODE	SELESAI v5.2.0 (dihapus)
BUG-006	<code>updatePause/drawPause</code> kode mati di <code>game.js</code>	Scene	S3	CODE	TERBUKA
BUG-007	<code>ELEMENT_SHORT</code> tidak punya elemen <code>wind</code>	UI	S2	CODE	SELESAI v5.2.0 (<code>wind</code> , <code>steam</code>)
BUG-008	Tidak ada nama pemain, leaderboard, atau cloud save	Fitur	S2	CODE	SELESAI v5.2.0 (<code>core/board.js</code> + Worker + D1)
BUG-009	<code>Kit.audit()</code> tidak pernah dijalankan otomatis	QA	S2	CODE	TIDAK RELEVAN v5.2.0 (kit dihapus; digantikan <code>npm run qa:frame/qa:menu</code>)
BUG-010	<code>package.json</code> tanpa <code>scripts</code> , tidak ada <code>npm test</code>	DX	S4	CODE	SELESAI v5.2.0 (<code>dev</code> , <code>solve</code> , <code>qa:*</code> , <code>docs:*</code>)
BUG-011	<code>backup/</code> 1,4 MB (dua salinan penuh <code>src</code>) ter-commit	Repo	S3	CODE	SELESAI v5.2.0 (untracked)
BUG-012	<code>.codex/config.toml</code> (konfigurasi agen) ter-commit	Repo	S4	CODE	SELESAI v5.2.0 (untracked)
BUG-013	127 screenshot pengembangan + art konsep ter-commit	Repo	S3	CODE	SELESAI v5.2.0 (untracked)
BUG-014	<code>drawControls</code> mengubah state di jalur gambar	UI/loop	S3	CODE	SELESAI v5.2.0 (hitung mundur di <code>update()</code>)
BUG-015	Readout kamera F6 ikut terkirim ke pemain	UI	S4	CODE	BUKAN BUG v5.2.0 (muncul hanya setelah F6)
BUG-016	Route custom domain hardcoded di <code>wrangler.jsonc</code>	Penerbitan	S3	CODE	TERBUKA

ID	Judul singkat	Area	Tingkat	Bukti	Status (v5.2.2)
BUG-017	Jaminan "lantai bisa diselesaikan" belum diverifikasi ulang di runtime	Worldgen	S2	perlu uji	SELESAI v5.2.0 (0/400 lantai, qa:climb)
BUG-018	Latar belum bertekstur sesuai tema	Visual	S2	RUNTIME	SELESAI v5.2.2 (core/backdrop3d.js, 12 famili tekstur, qa:backdrop)
BUG-019	UI seluruhnya huruf kapital bitmap: tidak ada jalur aksesibilitas	UI	S4	CODE	TERBUKA
BUG-020	Teks UI hardcoded bahasa Inggris, tidak ada sistem lokalisasi	UI	S3	CODE	TERBUKA
BUG-021	Frame main hanya mengisi 29% jendela di layar non-16:9	UI/skala	S2	RUNTIME	SELESAI v5.2.0 (fitScale hybrid, qa:frame)
BUG-022	Lampu per obor tak terbatas: shader gagal link, layar hitam saat skill api	Render	S1	RUNTIME	SELESAI v5.2.0 (pool cahaya tetap 8 titik)
BUG-023	Layar gelap saat effect elemental keluar (iterasi kedua)	Render	S1	RUNTIME	SELESAI v5.2.1 (satu intensity NaN; qa:lights)
BUG-024	Tali dan tangga mengambang, tidak menggantung di bawah pijakan kayu	Render/World	S2	RUNTIME	SELESAI v5.2.1 (hangTop/hangOn/anchorTile, qa:hangs)
BUG-025	HUD tidak proporsional di semua tempat; koordinat hardcoded per klaster	UI	S2	RUNTIME	SELESAI v5.2.1 (hudBoxes(), qa:hud, qa:paint)
BUG-026	Garis horizon berdiri di median seluruh level, bukan di tanah pemain	Render/World	S2	RUNTIME	SELESAI v5.2.2 (localHorizonY, qa:backdrop)

10.3 9.2 Detail per isu

10.3.1 BUG-001- Deploy mengunggah source tooling dan 18 MB aset pengembangan (S2)

Area: penerbitan. **Bukti:** [CODE:.assetsignore:1] hanya mengecualikan node_modules/, .git/, .claude/, .freebuff/, backup/ dan *.log; [CODE:wrangler.jsonc:1] memakai assets.directory: ".". **Dampak pemain:** situs menjadi berat (18 MB+ sebelum gameplay dimuat pada kunjungan pertama), dan seluruh source pengembangan (tools/, prompts/, devserver.py, docs/) jadi publik. **Perbaikan:** tambahkan pengecualian seperti di Bab 8.11, lalu verifikasi dengan npx wrangler deploy --dry-run sebelum deploy nyata supaya daftar file yang naik bisa dibaca angkanya.

10.3.2 BUG-002- Cache-bust tidak konsisten (S2)

Area: build/runtime. **Bukti:** [CODE:index.html:79] <script src="./src/entities/player.js?t=123"> sementara 59 script lain memakai ?v=2. **Dampak pemain:** setelah update, browser/CDN bisa menyajikan player.js versi lama sementara seluruh file lain baru - gejalanya bug yang aneh dan tidak konsisten ("kadang perilaku lama"), dan sangat sulit didiagnosis. **Perbaikan:** samakan menjadi satu versi (mis. ?v=5.1.0) untuk semua script, dan naikan angka itu setiap rilis.

10.3.3 BUG-003- camp3d.js modul mati (S2)

Area: scene. **Bukti:** [CODE:src/scenes/camp3d.js:290] mendefinisikan DS.Camp3D, dan grep -rn "DS.Camp3D" src/ hanya menemukan definisi itu - **tidak ada** pemanggil. Menu masih menggambar kamp 2D lewat [CODE:src/scenes/menu.js:157] (camp(state): hero sprite, api, ember). **Dampak pemain:** layar menu utama tidak mendapat diorama 3D yang sudah ditulis, jadi menu masih terasa 2D sementara gameplay-nya 3D - persis keluhan "utamakan 3D". **Perbaikan:** pilih satu: (a) pasang Camp3D sebagai pre-pass menu seperti rancangan aslinya, atau (b) hapus modulnya supaya tidak ada dua implementasi. Rekomendasi: (a), karena Kit.addPrePass dan DS.UI3.addPrePass sudah tersedia untuk itu.

10.3.4 BUG-004- art/backdrop.js modul mati (S3)

Bukti: [CODE:src/art/backdrop.js:319] mendefinisikan DS.Backdrop, tidak ada pemakaian lain. File ini masih dimuat index.html. **Perbaikan:** hapus file + tag script-nya (324 baris lebih ringan), atau jelaskan perannya kalau

masih akan dipakai.

10.3.5 BUG-005- `systems/lighting.js` sisa modul (S3)

Bukti: `[CODE:src/systems/lighting.js]` tinggal 43 baris dan tidak menggambar apa pun; `[CODE:src/core/renderer3d.js:17]` masih berkomentar bahwa cahaya "dikomposit di atas kanvas ini di `src/systems/lighting.js`" - komentar yang sudah salah. **Perbaikan:** hapus modul dan perbaiki komentarnya, atau kembalikan fungsinya. Selama komentar itu salah, pembaca berikutnya akan mencari sistem yang tidak ada.

10.3.6 BUG-006- Kode pause mati (S3)

Bukti: `[CODE:src/scenes/game.js:784]` (`updatePause`) dan `:811` (`drawPause`) tidak pernah dipanggil; `g.paused` sebenarnya adalah keadaan "layar profil terbuka" (`[CODE:src/ui/profile.js:51]`, `[CODE:src/scenes/game.js:705]` dan `:895`). **Perbaikan:** hapus keduanya, atau sambungkan kembali bila memang pause terpisah dari profil yang diinginkan (perlu keputusan pemilik game).

10.3.7 BUG-007- Elemen `wind` tidak punya label pendek (S2)

Bukti: `[CODE:src/ui/ui.js:22]` - `ELEMENT_SHORT` memuat `fire`, `ice`, `lightning`, `poison`, `water`, `earth`, `leaf`, tidak ada ``wind``. **Dampak pemain:** senjata berprefix `Gale` (angin) menampilkan kartu tanpa label elemen, jadi pemain kehilangan petunjuk bahwa senjatanya elemental - dan angin adalah elemen yang justru butuh penjelasan (ia mengaduk aura, bukan menambahkan status). **Perbaikan:** tambahkan `wind: 'GALE'` (atau `WIND`) dan sesuaikan lebar kolom kartu bila perlu.

10.3.8 BUG-008- Tidak ada nama pemain, leaderboard, atau cloud save (S2)

Bukti: `[CODE:src/core/storage.js]` hanya menyimpan enam angka rekor; tidak ada permukaan input teks sama sekali di `src/` (tidak ada `<input>`, tidak ada prompt nama). Fitur ini pernah diminta tetapi belum pernah dibangun. **Perbaikan:** butuh satu modul baru (mis. `core/profile.js`) untuk nama + identitas run, satu layar entri nama sebelum loadout, penampilan nama di atas kepala pemain (billboard 3D), dan satu backend penyimpanan. Rekomendasi backend: **Cloudflare D1 atau KV lewat Worker yang sudah ada** - gratis, satu akun dengan hosting, dan latensinya rendah karena Worker + database berada di edge yang sama; Supabase (bonus fitur lebih banyak: auth, realtime) menjadi pilihan kedua kalau nanti butuh akun pengguna sungguhan dan dasbor admin.

10.3.9 BUG-009- Audit tata letak tidak pernah dijalankan (S2)

Bukti: `[CODE:src/ui/kit.js:105]` menyediakan `audit()`, tetapi tidak ada skrip/CI yang memanggilmnya (`package.json` kosong dari `scripts`). **Dampak:** gerbang yang dirancang mencegah panel saling menimpa tidak menahan apa pun; bug tata letak hanya ketahuan kalau ada yang melihat screenshot. **Perbaikan:** tambahkan satu skrip headless (`node tools/qa/audit-ui.js`) yang membuka tiap layar dan meng-assert `audit()` kosong.

10.3.10 BUG-010- Tidak ada skrip di `package.json` (S4)

Bukti: `[CODE:package.json:1]` hanya berisi `dependencies: { jsdom }`. **Dampak:** kontributor (dan agen) mencoba `npm run dev / npm test`, gagal, lalu mencari cara lain. `devserver.py` dan skrip dokumen ini sebaiknya didaftarkan sebagai skrip.

10.3.11 BUG-011- `backup/` ter-commit (S3)

Bukti: `[CODE]` `git ls-files backup` = 1.481.255 byte (dua salinan penuh: `src_backup_20260819/` dan `src_pre_5.0.0/`). **Perbaikan:** keluarkan dari repo (masih ada di riwayat git) dan taruh di luar folder kerja, atau pindahkan ke satu release/tag. `.gitignore` sudah memuat `backup/`? Tidak - hanya `.assetsignore` yang mengecualikannya, jadi ia masih ter-track.

10.3.12 BUG-012- `.codex/config.toml` ter-commit (S4)

Bukti: `[CODE]` `git ls-files .codex` → `config.toml`. **Perbaikan:** tambahkan `.codex/` ke `.gitignore` dan hapus dari index.

10.3.13 BUG-013- Screenshot pengembangan ter-commit (S3)

Bukti: `[CODE]` `assets/preview/` memuat 127 PNG pengembangan dan seluruh folder itu ter-track (mis. `assets/preview/bg_2x.png`), padahal `.gitignore` memuat pola `assets/preview/`. Artinya file-file itu masuk

sebelum aturan ignore dibuat. **Dampak:** repo membengkak dan setiap `git status/clone` menanggungnya.

Perbaikan: `git rm -r --cached assets/preview` (file tetap ada di disk, dan dokumen ini justru memakainya sebagai bahan).

10.3.14 BUG-014- State berubah di dalam jalur gambar (S3)

Bukti: `[CODE:src/ui/ui.js:166]` - `drawControls(g)` menurunkan `g.controlsTimer` saat menggambar. **Dampak:** timer bergantung pada berapa kali frame digambar, bukan pada waktu simulasi; saat frame drop atau pause, durasi hint berubah. Ini juga melanggar aturan "update mengubah state, draw hanya menggambar". **Perbaikan:** pindahkan penurunan timer ke `update()`.

10.3.15 BUG-015- Readout kamera ikut terkirim (S4)

Bukti: `[CODE:src/ui/ui.js:143]` (`drawCamReadout`) dipanggil dari `hud()` saat `R3D.rig.show > 0`. **Perbaikan:** bungkus dengan flag debug (`g.debug`) supaya hanya muncul saat F1 aktif. Berguna bagi pengembang, membingungkan bagi pemain.

10.3.16 BUG-016- Route domain hardcoded (S3)

Bukti: `[CODE:wrangler.jsonc:6]` memuat `routes` untuk `dungeonscrolling.moneyspender.net`. **Dampak:** `wrangler deploy` gagal total bila zone itu tidak ada di akun Cloudflare yang sedang login - dan pesannya tidak menyebut bahwa penyebabnya adalah route. **Perbaikan:** dokumentasikan sebagai prasyarat, atau deploy dulu ke `*.workers.dev` lalu pasang domain dari dashboard.

10.3.17 BUG-017- Jaminan "lantai bisa diselesaikan" belum diuji ulang (S2, perlu uji)

Bukti: `[CODE:src/systems/reach.js:1]` menerapkan `rungs + step` darurat, dan `tools/solve-levels.js` ada sebagai solver. Namun sejak pass terakhir yang gagal di tengah jalan, **belum ada bukti runtime** bahwa lantai yang di-roll sekarang selalu bisa dituntaskan, sementara keluhan pemain terakhir justru "masih belum bisa naik".

Perbaikan (prioritas tertinggi untuk pass berikutnya): jalankan `node tools/solve-levels.js` untuk depth 1-10 dengan beberapa seed, lalu verifikasi satu tanjakan yang gagal sebelumnya **di browser**: catat `p.y` sebelum dan sesudah percobaan naik. Kalau `rungs` tidak muncul, periksa urutan pemanggilan `Reach.ensureExit()` terhadap `supportPlatforms()` di `generator.js:686`.

10.3.18 BUG-018- Latar belum bertekstur sesuai tema (S2)- SELESAI v5.2.2

Bukti: `[RUNTIME:qa:backdrop]` sepuluh lantai, tiga tempat per lantai, 346 pemeriksaan; sebelumnya `[CODE:src/core/renderer3d.js:924]` membangun latar dari band siluet, warna, dan mote - tanpa tekstur bergambar per tema. **Dampak:** pemain memintanya dua kali: "background harus sesuai DAN bertekstur". **Perbaikan (v5.2.2):** latar pindah ke `src/core/backdrop3d.js` (1.966 baris) dan menjadi 13 resep tema di atas **tangga tujuh rung** (4,5 / 7,5 / 12 / 19 / 30 / 46 / 68 unit), 26 bentuk band, dan **12 famili tekstur prosedural** yang dipasang pada setiap rung ≤ 19 unit dengan `texRep = d / REF_D` sehingga kerapatan texel tetap. Tiap tema membawa **tepat satu** landmark di rung 30. Warna tiap rung diangkat terhadap kabut (`unfog`, `FOG_LIFT_MAX = 5.0`) supaya tekstur tetap terbaca di lantai gelap, dan setiap tema punya **kurva cahayanya sendiri** sehingga run menggelap turun lantai: rata-rata frame terukur 79,5 (depth 1) sampai 38,0 (depth 9). Halo cahaya tetap satu lampu: `backLight` dibidikan dan diwarnai `DS.Backdrop.heroLight(tema, yaw)`, dan jumlah lampu tetap 13 di semua lantai (lihat 8.3.3). **Bukti tambahan:** kontak-sheet `npm run shots:backdrop` (10 lantai x 3 posisi kamera).

10.3.19 BUG-019- Tidak ada jalur aksesibilitas teks (S4)

Bukti: `[CODE]` seluruh teks memakai font bitmap kapital 3x5/5x7; tidak ada opsi ukuran atau mode teks sistem.

Perbaikan: tambahkan opsi "besar" yang menaikkan face teks atau menyediakan HUD ringkas. Ini juga membantu pemain di monitor kecil.

10.3.20 BUG-020- Tidak ada sistem lokalisasi (S3)

Bukti: `[CODE]` semua string UI hardcoded (mis. `START RUN`, `DEPTH`, `THE DUNGEON IS CLEARED`) di 20+ file.

Perbaikan: kumpulkan string ke satu tabel (`src/core/text.js`) dengan kunci, lalu tambahkan bahasa Indonesia sebagai pilihan. Ini pekerjaan mekanis yang lebih baik dilakukan **sebelum** menambah banyak teks baru.

10.3.21 BUG-021- Frame main hanya mengisi 29% jendela (S2)- SELESAI v5.2.0

Bukti: [RUNTIME] diukur npm run qa:frame pada v5.1.0: aturan lama floor(fill / C.RS) * C.RS memberi frame 640x360 di jendela 1280x630 (29%), dan 1024x576 di 1024x768 (29%). Inilah keluhan "ukuran layar kekecilan, aku harus zoom sampai 200". **Perbaikan:** fitScale() di src/ui3/screen.js sekarang memilih kelipatan bulat hanya kalau sisa pembulatan <= 3% sumbu pengikat; selain itu memakai fill fraksional. Hasil terukur: 1280x630 29% -> 88%, 1024x768 29% -> 75%, 1920x1080 tetap 100% (skala 6, piksel sempurna).

10.3.22 BUG-022- Lampu per obor tak terbatas, layar jadi hitam (S1)- SELESAI v5.2.0

Bukti: [RUNTIME] diukur di run hidup: biji kedalaman 1 dengan 10 obor = 13 light (8 point), kedalaman 5 = 19 light (14 point). Three.js meng-compile shader per jumlah light, jadi setiap obor baru = recompile semua material, dan begitu melewati batas uniform GPU, material yang terdampak digambar **hitam**. Skill api menambah light di atas batas itu, yang menjelaskan laporan "tiba-tiba gelap, ketrigger karena skill api". **Perbaikan:** pool cahaya tetap (4 flame + 2 element + lampu hero + portal = 8 point light), tiap frame pool diarahkan ke obor/field terdekat dari pemain. Terukur: 9 obor, 0 obor, dan 12 fire field semuanya tetap 13/8 light. Modul veil kegelapan (systems/lighting.js) dan modifier DARKNESS dihapus.

10.3.23 BUG-023- Layar gelap saat effect elemental keluar (S1)- SELESAI v5.2.1

Bukti: [RUNTIME] depth 4 (RUSTED PRISON), satu run hidup. Baseline frame mean ≈ 36-40, bagian gelap ≈ 51-57%. Setelah satu fire field di-spawn: mean ≈ 19-21, bagian gelap ≈ 70-78% — persis keluhan "ngeluarin effect elemental, layar jadi gelap". Uniform post-process (DS.UI3.post.*) semuanya 0, jadi bukan overlay. Jumlah lampu tetap 8 di kedua keadaan, jadi bukan BUG-022 lagi. Diag langsung pada intensitas lampu: before: non-finite lights = 0/8, lalu fire non-finite: 1 [{"i": "null", "c": "ff7a2a"}], lightning dan poison sama, water bersih — yaitu tepat tiga elemen yang membawa lampu.

Akar masalah: buildElemRig() tidak memberi objek rig properti phase, sementara animateRig() menghitung Math.sin(t * 3 + rig.parts[0].phase) dan parts[0] adalah cakram scar yang memang tidak punya phase. Math.sin(NaN) = NaN → rig.glow = NaN → ditulis ke elemLightPool[i].intensity. Satu PointLight berintensitas NaN meracuni shading seluruh material yang terkena lampu, jadi hasilnya frame hitam, bukan frame redup.

Perbaikan: rig membawa phase sendiri (rnd(0, Math.PI * 2)), glow dijaga Number.isFinite (fallback 0), dan pool elemen menolak menulis ke lampu kalau posisi grup atau glow bukan angka berhingga. Dijaga npm run qa:lights (tools/qa/check-lights.js), yang memeriksa (a) setiap intensitas lampu berhingga setelah masing-masing dari 8 elemen mendarat dan (b) frame tidak bertambah gelap saat satu patch terbakar. Hasil setelah perbaikan: semua lolos; frame tanpa field {mean 30.26, dark 50.7} → dengan field {mean 31.01, dark 50.1}.

10.3.24 BUG-024- Tali dan tangga mengambang (S2)- SELESAI v5.2.1

Bukti: [RUNTIME] laporan pemain: "ladder dan rope ditempatkan di bawah pijakan kayu, jangan ngambang, tapi menggantung". Di kode: ujung atas tali mulai di batas tile rope paling atas, yaitu **1,02 unit** di bawah sisi bawah slab pijakan (slab hanya mengisi bagian atas tilenya sendiri, lihat PLATFORM_UNDER), jadi setiap tali di bawah pijakan mulai di udara dengan celah yang terlihat. Dan tangga: deteksi "run vertikal tile platform yang bersebelahan" menemukan **no** grup di sepuluh lantai, karena sebuah pendakian di game ini adalah rung berjarak CLIMB_STEP = 2 baris — rung tidak pernah bersebelahan. Terukur setelah diperbaiki: 66 grup pendakian, semuanya 2-3 rung berjarak tepat dua baris, lebar 1-4 tile.

Perbaikan: PLATFORM_UNDER = 0.58 (offset sisi bawah slab); tali mulai di tileTop + hang saat tile di atasnya platform, simpul diukur dari ujung atas tali sendiri, plus simpul ikatan permanen di puncak. Tangga dideteksi dari **bentuk** rung group (bukan kedekatan tile), lebarnya mengikuti lebar rung (maks 4 tile), tingginya dari satu rung di bawah setiap papan, dan bagian atasnya tepat di sisi bawah papan paling atas. anchorFor() + hangHardware() menggambar piton di tile solid terdekat (atas → sisi → bawah) plus lengan ke ujung rigging, dan mencatat anchorTile. Dijaga npm run qa:hangs (tools/qa/check-hangs.js): 63 prop menggantung di sepuluh lantai, semuanya punya bbox yang mencapai hangTop (toleransi 0,05), anchor di tile solid/platform, dan tidak ada hangOn: 'none'.

10.3.25 BUG-025- HUD tidak proporsional (S2)- SELESAI v5.2.1

Bukti: [RUNTIME] pada DEPTH 3 (831x480): pelat mata uang 78 unit dengan baris 16x16 mengelilingi koin 6x6, dan baris kunci meluber keluar pelatnya sendiri; keycap tile skill terpotong tepi bawah frame; bilah boss digambar di

C.H-14, yaitu **di dalam** panel vital, jadi terbaca sebagai coretan merah di atas bilah HP; kartu kontrol digambar sebagai pita selebar layar di `y = 96` sehingga menutupi banner kedalaman, kolom boon, dan sebagian pelat mata uang pada detik pertama run. Setiap angka masuk akal sendiri-sendiri; jumlahnya tidak.

Perbaikan: satu tabel letak, `hudBoxes(g)` di `src/ui/ui.js`, dan setiap klaster hanya menggambar di dalam kotak yang diserahkan padanya. Dua angka menurunkan sisanya: `HUD_GUTTER = 4` dan `HUD_BAND = 27` (satu garis dasar untuk ketiga klaster bawah). Baris mata uang turun ke `rowH = 9` dan pelat jadi 40 unit; keycap skill dan tangan pindah ke barisnya sendiri di atas tile 18x18; `clipBody/ clipMicro` memotong nama boss dan label tier momentum ke kotaknya. Dijaga `npm run qa:hud (tools/qa/audit-hud.js`, mengait `DS.UI3.quad + DS.UI3.text` dan memeriksa 13 kotak plus 288 persegi tergambar untuk keadaan penuh) dan `npm run qa:paint (tools/qa/check-hud-paint.js`, mengukur frame terkomposit di 1280x720, 1024x768, 1920x1080 — tile mata uang 160x156 px pada skala 4 menjadi 240x234 px pada skala 6, tepat 1,5x).

10.3.26 BUG-026- Garis horizon berdiri di median seluruh level (S2)- SELESAI v5.2.2

Bukti: `[CODE:src/core/renderer3d.js:849]` `horizonRow(map)` mengambil median baris tanah **seluruh level** dan itulah `anchorY` saat tema dibangun; `[RUNTIME]` tanah sepuluh lantai bergerak **6 sampai 20 tile** (10-32 unit dunia) di sekitar garis itu. Terukur: 14,2 unit di atas anchor di bawah plafon 10 unit saat pemain naik ke bukit. **Dampak pemain:** di punggung, horizon tertutup **atap temanya sendiri**; di cekungan, bidang tanah latar berdiri **di atas kepala pemain** sehingga seluruh latar ada di balik lantai. Dua-duanya terlihat sebagai "background-nya rusak". **Perbaikan (v5.2.2):** garis tidak dibangun ulang, melainkan **diterjemahkan** tiap frame ke median **jendela +/-16 tile di sekitar pemain** (`localHorizonY`, kolom tanpa lantai dilewatkan), ditempatkan pada frame pertama level dan digerakkan `0,22` per 8 frame. `qa:backdrop` menunggu garis berhenti bergerak (sambil menuntut frame loop masih berjalan dan pemain sudah berhenti jatuh), lalu menuntut `garis == tanah di bawah pemain` (toleransi 0,75 unit) di dua tempat yang berjauhan, **dan** menuntut garis itu pernah bergerak lebih dari satu unit dari garis bangunannya - horizon yang tidak pernah lepas dari garis bangunan adalah bug yang baru saja dihapus.

10.4 9.3 Fitur yang diminta tetapi belum ada

Permintaan	Status	Rujukan
Nama pemain + tampil di atas kepala pemain	Ada (v5.2.0)	BUG-008, Bab 2.6
Leaderboard saat mati, nama tetap tersimpan	Ada (v5.2.0): nama di <code>localStorage</code> , ladder D1 di layar kematian	BUG-008, Bab 2.6 & 8.12
Penyimpanan online (Cloudflare/Supabase)	Ada (v5.2.0): Worker + D1 di akun Cloudflare yang sama, tanpa akun baru	BUG-008, Bab 8.12
Latar bertekstur per tema	Ada (v5.2.2): 13 resep tema x 7 rung, 12 famili tekstur, satu landmark per lantai; diukur <code>qa:backdrop</code> dan <code>shots:backdrop</code>	BUG-018, Bab 8.3
Ruangan gelap dengan cahaya dari latar (backlight)	Dihapus atas permintaan "ilangin aja"; <code>backLight</code> tetap ada sebagai cahaya bulan. Pemicunya bukan setting gelap melainkan batas light GPU (BUG-022)	Bab 7.4, 8.2
Animasi serang 3D per senjata (swing/trail, thrust, draw, cast)	Ada (Bab 5.6); perlu penajaman visual	-
Kamera: lookahead + shake + zoom boss	Sebagian: shake ada (<code>R.shake</code>), lookahead/zoom boss belum	-